

EduPi Robo

Belajar Raspberry Pi dari Nol hingga AI dengan Trainer Kit Robotika

Panduan Lengkap Physical Computing, Robotika, IoT, dan AI

Handayani Saptaji W, S.T., M.Tr.T

2026

Kata Pengantar

Perkembangan teknologi *embedded system*, Internet of Things (IoT), robotika, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah membawa perubahan besar dalam dunia industri, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Raspberry Pi sebagai *single-board computer* (SBC) yang terjangkau dan fleksibel telah menjadi salah satu platform paling populer untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi-teknologi tersebut secara nyata dan aplikatif.

Buku EduPi Robo: Belajar Raspberry Pi dari Nol hingga AI dengan Trainer Kit Robotika disusun sebagai panduan pembelajaran terstruktur bagi pemula hingga tingkat lanjut yang ingin memahami konsep *physical computing*, robotika, IoT, dan AI melalui pendekatan praktik langsung berbasis proyek. Buku ini dirancang tidak hanya untuk menjelaskan teori, tetapi juga untuk membimbing pembaca membangun sistem nyata menggunakan Raspberry Pi Trainer Kit, sehingga setiap konsep dapat langsung diuji dan dieksplorasi secara mandiri.

Materi dalam buku ini disusun secara bertahap dalam tiga level keterampilan. Pada level Beginner, pembaca akan diperkenalkan dengan dasar-dasar GPIO, input-output digital, serta penggunaan sensor dan aktuator sederhana. Level Intermediate berfokus pada pengembangan sistem robot bergerak, integrasi sensor, komunikasi jaringan, serta

penerapan konsep IoT dan kontrol jarak jauh. Selanjutnya, pada level Advanced, pembaca diajak memasuki dunia AI on the Edge, meliputi computer vision, face recognition, object detection, dan pengambilan keputusan cerdas pada sistem robotika.

Buku ini ditujukan bagi pelajar, mahasiswa, pendidik, praktisi pemula, maupun siapa saja yang ingin membangun kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis proyek, diharapkan pembaca tidak hanya mampu mengikuti langkah-langkah praktikum, tetapi juga memahami arsitektur sistem, alur kerja, serta prinsip rekayasa yang mendasarinya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi embedded, robotika, dan kecerdasan buatan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan menginspirasi pembaca untuk terus belajar, bereksperimen, dan berinovasi.

Penulis

Daftar Isi

Bagian Awal

1. Pendahuluan

- o Tujuan Buku
- o Siapa yang Cocok Menggunakan Buku Ini
- o Filosofi Learning-by-Doing
- o Gambaran Umum Raspberry Pi Trainer Kit V2

2. Pengenalan Trainer Kit

- o Arsitektur Sistem Trainer Kit
- o Daftar Komponen Hardware
 - Raspberry Pi
 - Motor DC & Driver
 - Sensor (Ultrasonic, Kamera, dll.)
 - LED, Buzzer, Push Button
- o Skema Blok Sistem
- o Alur Pembelajaran 3 Level Skill

3. **Persiapan Awal**

- o Instalasi Raspberry Pi OS
- o Konfigurasi Awal (SSH, VNC, GPIO)
- o Dasar Python untuk Physical Computing
- o Keselamatan & Best Practice Hardware

****LEVEL 1 — BEGINNER**

Dasar Physical Computing dengan Raspberry Pi**

Fokus: **IO dasar, logika digital, sensor sederhana**

Basis: tutorial resmi Raspberry Pi (physical computing)

Bab 1. Pengenalan GPIO Raspberry Pi

- Konsep Input dan Output
- Tegangan & Logika Digital (HIGH / LOW)
- GPIO Numbering (BCM vs BOARD)
- Wiring Dasar Trainer Kit

Bab 2. Output Dasar

- Menyalakan LED (Single LED)
- LED Blink dengan Delay

- Kontrol LED Menggunakan Fungsi Python
- Pola LED (Running LED)

Bab 3. Input Dasar

- Push Button sebagai Input Digital
- Pull-up dan Pull-down Resistor
- Membaca Status Tombol dengan Python
- Event-driven Input (Interrupt sederhana)

Bab 4. Buzzer dan Indikator Audio

- Buzzer Aktif vs Pasif
- Membuat Bunyi Beep
- Alarm Sederhana
- Feedback Audio untuk Sistem Embedded

Bab 5. Sensor Dasar

- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)
- Mengukur Jarak
- Filtering Data Sensor
- Aplikasi Sederhana: Sensor Jarak + LED/Buzzer

Bab 6. Mini Project Beginner

- Sistem Alarm Jarak
- Lampu Otomatis Berbasis Sensor
- Challenge & Eksperimen Mandiri

****LEVEL 2 — INTERMEDIATE**

Robotika, IoT, dan Networking**

Fokus: **sistem bergerak, komunikasi, dan konektivitas**
 Level ini menjembatani hardware → sistem cerdas

Bab 7. Dasar Motor dan Kendali Gerak

- Motor DC dan Prinsip Kerja
- Motor Driver (L298N / sejenis)
- Kontrol Arah dan Kecepatan (PWM)
- Kalibrasi Motor Kiri & Kanan

Bab 8. Sensor untuk Navigasi

- Sensor Ultrasonik untuk Obstacle Detection
- Logika Avoidance Sederhana
- State Machine Dasar Robot

Bab 9. Networking dengan Raspberry Pi

- Konsep Networking (IP, Client–Server)
- Mengakses Raspberry Pi via WiFi
- Web Server Sederhana (Flask)
- Kontrol GPIO via Browser

Bab 10. IoT Fundamentals

- Konsep IoT Architecture
- MQTT vs HTTP
- Publish–Subscribe Model
- Mengirim Data Sensor ke Cloud

Bab 11. Remote Control & Monitoring

- Kontrol Robot via Web Dashboard
- Monitoring Sensor Real-time
- Logging Data
- Akses dari Smartphone

Bab 12. Mini Project Intermediate

- Robot Penghinder Halangan
- Robot Remote Control via Web
- IoT Monitoring Robot

****LEVEL 3 — ADVANCED**

AI, Computer Vision, dan Intelligent System**

Fokus: **AI on the Edge, kamera, dan decision making**

Cocok untuk riset, produk, dan kompetisi

Bab 14. Pengenalan AI di Raspberry Pi

- AI vs ML vs Deep Learning
- Edge AI Concept
- Keterbatasan Hardware Raspberry Pi
- Optimasi Model

Bab 15. Computer Vision Dasar

- Kamera Raspberry Pi
- OpenCV Introduction
- Image Capture & Video Stream
- Pre-processing Image

Bab 16. Face Detection & Recognition

- Haar Cascade vs DNN
- Face Detection Pipeline

- Face Recognition Konsep
- Aplikasi: Robot Mengenali Wajah

Bab 17. Object Detection

- Konsep Object Detection
- YOLO / SSD / MobileNet (overview)
- Implementasi Model Ringan
- Real-time Object Detection pada Robot

Bab 18. Gesture Recognition

- Konsep Gesture Recognition
- Hand Tracking Dasar
- Kontrol Robot Menggunakan Gesture
- Latency dan Optimasi

Bab 19. Intelligent Decision System

- Sensor Fusion (Camera + Ultrasonic)
- Rule-based vs AI-based Decision
- Autonomous Behavior
- Debugging Sistem Kompleks

Bab 20. Capstone Project

- Autonomous Smart Robot
- AI-based Obstacle Avoidance
- Face / Object-aware Navigation
- Dokumentasi & Presentasi Proyek

Bagian Akhir

- Troubleshooting Umum
- Tips Optimasi Performa Raspberry Pi
- Pengembangan Lanjutan Trainer Kit
- Referensi & Resource Tambahan

Bagian Awal

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Buku

Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk mempelajari sistem embedded, Internet of Things (IoT), dan robotika berbasis Raspberry Pi melalui pendekatan praktis. Tujuan utama dari buku ini adalah membantu pembaca memahami konsep dasar hingga lanjutan secara bertahap, mulai dari pengenalan GPIO hingga implementasi sistem cerdas berbasis Artificial Intelligence.

Melalui buku ini, pembaca tidak hanya diharapkan mampu memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan sistem nyata yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Setiap materi dirancang agar dapat langsung dipraktikkan menggunakan Raspberry Pi Trainer Kit V2, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini.

1.2 Siapa yang Cocok Menggunakan Buku Ini

Buku ini dirancang untuk berbagai kalangan yang ingin mempelajari teknologi embedded dan AI secara praktis. Mahasiswa, pelajar, maupun profesional di bidang teknik seperti elektronika, informatika, dan telekomunikasi akan

sangat terbantu dengan pendekatan yang digunakan dalam buku ini.

Selain itu, buku ini juga cocok bagi pemula yang belum memiliki pengalaman sebelumnya, karena materi disusun secara bertahap dari dasar hingga tingkat lanjut. Bagi praktisi atau engineer, buku ini dapat menjadi referensi untuk memahami integrasi antara hardware dan software dalam sistem modern.

Dengan pendekatan yang fleksibel, buku ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri, modul pelatihan, maupun kurikulum dalam kegiatan workshop dan pembelajaran formal.

1.3 Filosofi Learning-by-Doing

Pendekatan utama dalam buku ini adalah learning-by-doing, yaitu belajar melalui praktik langsung. Konsep ini menekankan bahwa pemahaman terbaik diperoleh ketika pembaca tidak hanya membaca teori, tetapi juga langsung mencoba dan mengalami proses tersebut.

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan praktikum yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep. Dengan cara ini, pembaca akan terbiasa berpikir secara sistematis, memecahkan masalah, dan mengembangkan solusi secara mandiri.

Pendekatan ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dalam menghadapi sistem nyata, sehingga pembaca tidak hanya memahami “bagaimana”, tetapi juga “mengapa” suatu sistem bekerja.

1.4 Gambaran Umum Raspberry Pi Trainer Kit V2

Raspberry Pi Trainer Kit V2 merupakan sebuah platform pembelajaran yang dirancang untuk menggabungkan konsep elektronika, pemrograman, dan kecerdasan buatan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Trainer kit ini terdiri dari berbagai komponen yang memungkinkan pengguna untuk membangun sistem mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Dengan adanya modul sensor, aktuator, dan sistem komunikasi, pengguna dapat mengembangkan berbagai aplikasi seperti sistem monitoring, robotika, hingga sistem berbasis AI.

Secara keseluruhan, trainer kit ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lengkap, mulai dari dasar physical computing hingga implementasi sistem cerdas yang siap digunakan dalam dunia nyata.

2. Pengenalan Trainer Kit

2.1 Arsitektur Sistem Trainer Kit

Trainer Kit ini dirancang dengan arsitektur modular yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu input, processing, output, dan komunikasi. Input berasal dari sensor dan perangkat interaksi seperti tombol, kemudian diproses oleh Raspberry Pi sebagai pusat kendali.

Hasil dari proses tersebut kemudian diterjemahkan menjadi aksi melalui perangkat output seperti LED, buzzer, atau motor. Selain itu, sistem juga dapat terhubung ke jaringan melalui protokol komunikasi seperti MQTT, sehingga memungkinkan integrasi dengan sistem IoT.

Pendekatan modular ini memudahkan pengguna dalam memahami setiap bagian sistem secara terpisah sebelum menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh.

2.2 Daftar Komponen Hardware

Trainer kit ini dilengkapi dengan berbagai komponen utama yang mendukung proses pembelajaran.

Raspberry Pi berfungsi sebagai otak dari sistem yang menjalankan seluruh proses komputasi dan kontrol. Motor DC beserta driver digunakan untuk mempelajari sistem pergerakan dan aktuasi dalam robotika. Sensor seperti

ultrasonik dan kamera memungkinkan sistem untuk membaca kondisi lingkungan secara real-time.

Selain itu, terdapat juga komponen dasar seperti LED, buzzer, dan push button yang digunakan untuk memahami konsep input dan output secara sederhana. Kombinasi dari seluruh komponen ini memberikan fleksibilitas dalam membangun berbagai jenis sistem sesuai kebutuhan pembelajaran.

2.3 Skema Blok Sistem

Secara umum, sistem dalam trainer kit ini mengikuti alur kerja yang terdiri dari input, proses, dan output. Sensor dan perangkat input lainnya mengirimkan data ke Raspberry Pi, yang kemudian memproses data tersebut menggunakan logika program atau algoritma tertentu.

Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan output berupa aksi fisik atau sinyal tertentu. Dalam beberapa kasus, data juga dapat dikirimkan ke server atau aplikasi lain melalui jaringan untuk keperluan monitoring atau kontrol jarak jauh.

Skema blok ini membantu pengguna memahami alur kerja sistem secara menyeluruh sebelum masuk ke implementasi teknis.

2.4 Alur Pembelajaran 3 Level Skill

Materi dalam buku ini disusun berdasarkan tiga level pembelajaran yang dirancang secara bertahap. Level pertama berfokus pada dasar physical computing, seperti penggunaan GPIO, LED, tombol, dan sensor sederhana.

Level kedua mulai memperkenalkan sistem yang lebih kompleks seperti kontrol motor dan dasar robotika. Sedangkan level ketiga membawa pembaca ke tahap lanjutan, termasuk IoT, computer vision, dan Artificial Intelligence.

Dengan pendekatan bertahap ini, pembaca dapat membangun pemahaman secara sistematis tanpa merasa terbebani oleh kompleksitas di awal pembelajaran.

3. Persiapan Awal

3.1 Instalasi Raspberry Pi OS

Sebelum memulai praktikum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menginstal sistem operasi Raspberry Pi OS pada perangkat. Sistem operasi ini merupakan lingkungan utama yang akan digunakan untuk menjalankan seluruh program dalam buku ini.

Proses instalasi dapat dilakukan dengan menggunakan tools seperti Raspberry Pi Imager, yang memungkinkan pengguna untuk menulis image sistem operasi ke dalam microSD card

dengan mudah. Setelah proses instalasi selesai, Raspberry Pi dapat dijalankan dan siap digunakan.

3.2 Konfigurasi Awal (SSH, VNC, GPIO)

Setelah sistem operasi terpasang, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi awal. Fitur seperti SSH dan VNC sangat penting untuk memungkinkan akses jarak jauh ke Raspberry Pi, baik melalui terminal maupun tampilan desktop.

Selain itu, konfigurasi GPIO juga perlu dipastikan agar pin dapat digunakan dengan baik dalam program. Pengaturan ini biasanya dilakukan melalui konfigurasi sistem atau library yang digunakan dalam Python.

Dengan konfigurasi yang tepat, pengguna dapat mengakses dan mengontrol Raspberry Pi dengan lebih fleksibel.

3.3 Dasar Python untuk Physical Computing

Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam buku ini karena kemudahannya dalam digunakan serta dukungan library yang luas untuk pengembangan sistem embedded.

Dalam konteks physical computing, Python digunakan untuk membaca input dari sensor, mengontrol output seperti

LED dan motor, serta mengimplementasikan logika sistem. Pemahaman dasar seperti penggunaan variabel, kondisi, dan fungsi sudah cukup untuk memulai praktikum dalam buku ini.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini tidak menuntut pembaca untuk menjadi ahli pemrograman, melainkan fokus pada bagaimana Python digunakan sebagai alat untuk mengontrol sistem.

3.4 Keselamatan dan Best Practice Hardware

Dalam bekerja dengan perangkat elektronik, aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan tegangan yang tidak sesuai, wiring yang salah, atau kesalahan dalam koneksi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen.

Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk selalu memeriksa koneksi sebelum menyalakan sistem, menggunakan resistor pada komponen seperti LED, serta menghindari kontak langsung dengan pin saat perangkat aktif.

Selain itu, menjaga kerapihan wiring dan penggunaan komponen yang sesuai akan sangat membantu dalam proses debugging dan pengembangan sistem.

LEVEL 1 — BEGINNER

BAB 1 Pengenalan GPIO Raspberry Pi

1.1 Pendahuluan

Raspberry Pi merupakan sebuah single-board computer yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem embedded, Internet of Things (IoT), dan robotika. Salah satu fitur utama yang membuat Raspberry Pi sangat fleksibel adalah keberadaan GPIO (General Purpose Input Output), yaitu sekumpulan pin yang dapat digunakan untuk berinteraksi langsung dengan perangkat elektronik di dunia nyata.

Melalui GPIO, Raspberry Pi tidak hanya berfungsi sebagai komputer, tetapi juga sebagai pengendali sistem fisik. Perangkat ini dapat mengirimkan sinyal ke komponen seperti LED atau buzzer, sekaligus menerima sinyal dari perangkat seperti tombol atau sensor. Dengan demikian, GPIO menjadi jembatan antara dunia digital dan dunia fisik.

Bab ini akan menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana Raspberry Pi dapat digunakan untuk mengontrol dan membaca perangkat elektronik sederhana sebelum masuk ke sistem yang lebih kompleks.

1.2 Konsep Input dan Output

Dalam sistem elektronika digital, terdapat dua konsep dasar yang harus dipahami, yaitu input dan output. Input adalah

proses ketika sistem menerima sinyal dari luar, sedangkan output adalah proses ketika sistem mengirimkan sinyal ke perangkat lain.

Sebagai contoh sederhana, ketika sebuah tombol ditekan, Raspberry Pi akan membaca kondisi tersebut sebagai input. Sebaliknya, ketika Raspberry Pi menyalakan LED, maka tindakan tersebut merupakan output. Dengan memahami kedua konsep ini, pengguna dapat mulai membangun interaksi dasar antara perangkat dan lingkungan.

1.3 Logika Digital (HIGH dan LOW)

GPIO pada Raspberry Pi bekerja menggunakan logika digital yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu HIGH dan LOW. Kondisi HIGH merepresentasikan tegangan sekitar 3.3 volt, sedangkan LOW merepresentasikan tegangan 0 volt.

Konsep ini sangat penting karena seluruh komunikasi antara Raspberry Pi dan perangkat eksternal bergantung pada dua kondisi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa GPIO Raspberry Pi tidak dirancang untuk menerima tegangan di atas 3.3 volt. Memberikan tegangan yang lebih tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perangkat.

1.4 Mode Penomoran GPIO

Dalam penggunaan GPIO, terdapat dua metode penomoran pin yang umum digunakan, yaitu BCM (Broadcom) dan BOARD. Mode BCM mengacu pada nomor GPIO berdasarkan chip internal Raspberry Pi, sedangkan mode BOARD mengacu pada posisi fisik pin pada papan.

Dalam praktik pemrograman, mode BCM lebih sering digunakan karena lebih konsisten dan banyak didukung dalam dokumentasi maupun library Python. Oleh karena itu, dalam modul ini akan digunakan mode BCM sebagai standar.

1.5 Struktur Folder Praktikum

Untuk mempermudah proses pembelajaran, setiap materi praktikum telah disusun dalam struktur folder yang terorganisir. Pada bab ini, folder yang digunakan adalah sebagai berikut:

01_GPIO/

└─ **01_gpio_test.py**

Struktur ini memudahkan pengguna untuk mengakses dan menjalankan setiap percobaan secara terpisah tanpa mengganggu modul lainnya.

1.6 Praktikum – Test GPIO

Pada praktikum pertama ini, tujuan utama adalah memastikan bahwa GPIO pada Raspberry Pi dapat

digunakan dengan baik. Pengguna akan menjalankan program sederhana untuk menginisialisasi GPIO dan memastikan tidak ada kesalahan konfigurasi.

Untuk menjalankan program, buka terminal dan masuk ke direktori praktikum dengan perintah berikut:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/01_GPIO
```

Kemudian jalankan program:

```
python3 01_gpio_test.py
```

Jika program berjalan tanpa error, maka dapat disimpulkan bahwa sistem GPIO sudah siap digunakan untuk eksperimen selanjutnya.

1.7 Alur Kerja GPIO

Dalam setiap program yang menggunakan GPIO, terdapat alur kerja yang umumnya selalu diikuti. Program dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan, kemudian menentukan mode penomoran pin. Setelah itu, pin akan dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, program akan membaca atau mengirimkan sinyal melalui pin tersebut. Setelah seluruh proses selesai, GPIO perlu dikembalikan ke kondisi awal menggunakan fungsi cleanup untuk menghindari konflik pada program berikutnya.

1.8 Best Practice

Dalam penggunaan GPIO, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Penggunaan resistor sangat disarankan untuk melindungi komponen dari arus berlebih. Selain itu, wiring harus dilakukan dengan rapi untuk menghindari kesalahan koneksi atau short circuit.

Disarankan juga untuk selalu membersihkan konfigurasi GPIO setelah program selesai dijalankan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik saat menjalankan program berikutnya.

1.9 Troubleshooting Dasar

Dalam praktik, beberapa kendala mungkin akan muncul, seperti GPIO yang tidak merespon atau program yang mengalami error. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi pin, wiring yang tidak tepat, atau library yang belum terpasang dengan benar.

Jika terjadi masalah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa kembali koneksi hardware, kemudian memastikan program dijalankan dengan benar. Penggunaan pesan log sederhana juga dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber masalah.

1.10 Kesimpulan

Pada bab ini, telah diperkenalkan konsep dasar GPIO sebagai komponen penting dalam Raspberry Pi untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Pemahaman mengenai input, output, serta logika digital menjadi fondasi utama sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dengan memahami dasar ini, pengguna telah siap untuk mempelajari pengendalian perangkat sederhana seperti LED dan sensor pada bab selanjutnya.

BAB 2. Output Dasar Raspberry Pi

2.1 Pendahuluan

Setelah memahami konsep dasar GPIO pada Raspberry Pi, langkah berikutnya adalah mempelajari bagaimana cara mengendalikan perangkat output sederhana. Salah satu komponen yang paling umum digunakan dalam tahap awal pembelajaran adalah LED (Light Emitting Diode).

LED digunakan sebagai indikator visual yang sangat efektif untuk menunjukkan kondisi suatu sistem. Dalam konteks embedded system, LED sering digunakan untuk menandakan status tertentu, seperti sistem aktif, error, atau proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penguasaan

kontrol LED menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum beralih ke perangkat yang lebih kompleks.

Pada bab ini, peserta akan mempelajari bagaimana mengontrol LED menggunakan GPIO Raspberry Pi, mulai dari menyalakan LED secara sederhana hingga membuat pola yang lebih dinamis.

2.2 Konsep Dasar Pengendalian LED

LED merupakan komponen elektronika yang akan menyala ketika dialiri arus listrik dengan arah yang benar. Dalam penggunaannya, LED biasanya dipasangkan dengan resistor untuk membatasi arus agar tidak merusak komponen.

Dalam sistem Raspberry Pi, LED dikendalikan melalui GPIO sebagai output digital. Ketika pin GPIO bernilai HIGH, arus akan mengalir dan LED menyala. Sebaliknya, ketika pin bernilai LOW, arus tidak mengalir dan LED akan mati.

Konsep sederhana ini menjadi dasar untuk berbagai aplikasi yang lebih kompleks di tahap selanjutnya.

2.3 Struktur Folder Praktikum

Materi pada bab ini disusun dalam folder berikut:

02_LED/

|— **01_led_basic.py**

|— **02_led_blink.py**

|— **03_led_function.py**

|— **04_running_led.py**

Setiap file merepresentasikan satu tahap pembelajaran yang meningkat secara bertahap.

2.4 Praktikum 1 – Menyalakan LED (Basic Output)

Pada tahap pertama, pengguna akan mencoba menyalakan dan mematikan LED menggunakan GPIO.

Masuk ke direktori berikut:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/02_LED
```

Kemudian jalankan program:

```
python3 01_led_basic.py
```

Program ini akan mengatur salah satu pin GPIO sebagai output dan mengubah nilainya menjadi HIGH atau LOW untuk mengontrol LED.

Jika berhasil, LED akan menyala sesuai dengan perintah program.

2.5 Praktikum 2 – LED Blink

Setelah memahami kontrol dasar, langkah berikutnya adalah membuat LED berkedip secara berkala. Konsep ini melibatkan penggunaan delay untuk mengatur waktu antara kondisi ON dan OFF.

Jalankan program berikut:

```
python3 02_led_blink.py
```

Pada program ini, LED akan menyala dan mati secara berulang dengan interval waktu tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam sistem sebagai indikator aktivitas.

2.6 Praktikum 3 – Modularisasi dengan Fungsi

Untuk membuat program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan, kontrol LED dapat dibuat dalam bentuk fungsi.

Jalankan program:

```
python3 03_led_function.py
```

Dengan pendekatan ini, logika pengendalian LED dapat digunakan kembali dalam berbagai bagian program, sehingga kode menjadi lebih rapi dan efisien.

2.7 Praktikum 4 – Pola LED (Running LED)

Pada tahap ini, peserta akan membuat pola LED yang lebih kompleks, seperti running LED. Pola ini melibatkan beberapa LED yang menyala secara bergantian sehingga terlihat seperti bergerak.

Jalankan program:

```
python3 04_running_led.py
```

Konsep running LED sering digunakan untuk simulasi animasi sederhana dan juga menjadi dasar untuk memahami kontrol multi-output.

2.8 Alur Kerja Output GPIO

Dalam setiap program pengendalian LED, terdapat alur kerja yang serupa. Program dimulai dengan menginisialisasi GPIO, kemudian menentukan pin sebagai output. Setelah itu, program akan mengirimkan sinyal HIGH atau LOW untuk mengontrol LED.

Dalam kasus tertentu, program juga menggunakan delay untuk menciptakan efek waktu, seperti blinking atau pola.

Setelah program selesai, GPIO akan dikembalikan ke kondisi awal.

2.9 Best Practice

Dalam penggunaan LED sebagai output, penting untuk selalu menggunakan resistor sebagai pembatas arus agar LED tidak rusak. Selain itu, pemilihan pin GPIO harus dilakukan dengan konsisten agar tidak terjadi kebingungan dalam pengembangan program.

Penggunaan struktur kode yang rapi dan modular juga sangat disarankan agar program mudah dipahami dan dikembangkan lebih lanjut.

2.10 Troubleshooting Dasar

Jika LED tidak menyala, hal pertama yang perlu diperiksa adalah wiring, terutama polaritas LED dan koneksi resistor. Selain itu, pastikan pin GPIO yang digunakan sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam program.

Jika LED tidak berkedip sesuai harapan, periksa nilai delay yang digunakan dalam program. Kesalahan kecil dalam penulisan kode juga dapat menyebabkan output tidak berjalan dengan benar.

2.11 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari cara mengendalikan output sederhana menggunakan LED. Dimulai dari menyalakan LED, membuat efek blinking, hingga membuat pola yang lebih kompleks.

Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk pengembangan sistem yang lebih lanjut, karena hampir semua sistem embedded membutuhkan mekanisme output untuk memberikan informasi atau melakukan aksi tertentu.

Dengan menyelesaikan bab ini, peserta telah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membaca input dari perangkat seperti tombol.

Bab 3. Input Dasar pada Raspberry Pi

3.1 Pendahuluan

Setelah mempelajari bagaimana Raspberry Pi mengendalikan perangkat output seperti LED, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana sistem dapat menerima input dari lingkungan. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk merespon aksi pengguna atau kondisi tertentu secara langsung.

Salah satu bentuk input paling sederhana dalam sistem digital adalah push button atau tombol. Meskipun terlihat sederhana, tombol merupakan komponen yang sangat penting dalam berbagai sistem embedded, mulai dari kontrol manual hingga interaksi pengguna.

Pada bab ini, peserta akan mempelajari bagaimana membaca status tombol menggunakan GPIO, serta memahami konsep dasar yang mendasari pembacaan input digital.

3.2 Konsep Input Digital

Input digital pada dasarnya hanya memiliki dua kondisi, yaitu aktif dan tidak aktif, yang direpresentasikan sebagai HIGH dan LOW. Ketika sebuah tombol ditekan, kondisi listrik pada pin GPIO akan berubah, dan perubahan inilah yang dibaca oleh Raspberry Pi.

Namun, berbeda dengan output, pembacaan input memiliki tantangan tersendiri. Tanpa konfigurasi yang tepat, pin input dapat berada dalam kondisi tidak stabil atau “floating”, yang menyebabkan pembacaan menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan teknik tambahan untuk memastikan sinyal input selalu dalam kondisi yang jelas.

3.3 Pull-up dan Pull-down Resistor

Untuk mengatasi kondisi input yang tidak stabil, digunakan resistor yang dikenal sebagai pull-up atau pull-down.

Pull-up resistor akan menjaga kondisi default pin berada pada HIGH, sehingga ketika tombol ditekan, nilainya berubah menjadi LOW. Sebaliknya, pull-down resistor menjaga kondisi default pada LOW, dan akan berubah menjadi HIGH saat tombol ditekan.

Penggunaan salah satu metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa pin GPIO selalu memiliki nilai yang pasti, baik saat tombol ditekan maupun tidak.

Dalam praktiknya, Raspberry Pi menyediakan internal pull-up dan pull-down resistor yang dapat diaktifkan melalui software, sehingga tidak selalu memerlukan komponen tambahan.

3.4 Struktur Folder Praktikum

Materi pada bab ini disusun dalam struktur berikut:

03_Button/

|— 01_button_read.py

|— 02_button_event.py

Program pertama digunakan untuk membaca status tombol secara langsung, sedangkan program kedua memperkenalkan konsep event-driven input.

3.5 Praktikum 1 – Membaca Status Tombol

Pada tahap awal, peserta akan membaca kondisi tombol secara terus-menerus menggunakan metode polling.

Masuk ke direktori:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/03_Button
```

Jalankan program:

```
python3 01_button_read.py
```

Program ini akan secara terus-menerus memeriksa apakah tombol dalam kondisi ditekan atau tidak, kemudian menampilkan hasilnya di terminal.

Jika berhasil, setiap kali tombol ditekan, status akan berubah sesuai dengan kondisi input.

3.6 Praktikum 2 – Event-driven Input

Setelah memahami metode polling, langkah berikutnya adalah menggunakan pendekatan event-driven, yaitu sistem akan merespon hanya ketika terjadi perubahan pada input.

Jalankan program:

```
python3 02_button_event.py
```

Dengan metode ini, Raspberry Pi tidak perlu terus-menerus memeriksa kondisi tombol, melainkan akan langsung merespon ketika tombol ditekan atau dilepas. Pendekatan ini lebih efisien dan banyak digunakan dalam sistem yang lebih kompleks.

3.7 Perbandingan Polling dan Event

Dalam pembacaan input, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki karakteristik berbeda. Metode polling bersifat sederhana dan mudah dipahami, namun kurang efisien karena sistem terus-menerus melakukan pengecekan.

Sebaliknya, metode event-driven lebih efisien karena hanya aktif saat terjadi perubahan kondisi. Namun, pendekatan ini memerlukan pemahaman tambahan dalam implementasinya.

Dalam pengembangan sistem yang lebih lanjut, metode event-driven biasanya lebih disarankan.

3.8 Alur Kerja Input GPIO

Proses pembacaan input dimulai dengan menginisialisasi GPIO dan menentukan pin sebagai input. Selanjutnya, sistem akan membaca nilai dari pin tersebut, baik secara polling maupun menggunakan event.

Nilai yang dibaca kemudian dapat digunakan untuk menentukan aksi tertentu dalam program, seperti menyalakan LED atau menjalankan fungsi tertentu.

3.9 Best Practice

Dalam penggunaan tombol sebagai input, penting untuk memastikan koneksi wiring sudah benar dan stabil. Penggunaan internal pull-up atau pull-down resistor sangat disarankan untuk menghindari kondisi floating.

Selain itu, dalam beberapa kasus, tombol dapat menghasilkan efek bouncing, yaitu perubahan sinyal yang sangat cepat saat ditekan. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan teknik debouncing, baik melalui software maupun hardware.

3.10 Troubleshooting Dasar

Jika tombol tidak merespon, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa koneksi wiring dan memastikan pin GPIO yang digunakan sudah sesuai dengan program.

Jika pembacaan tombol tidak stabil, kemungkinan besar terjadi floating atau bouncing. Dalam hal ini, pastikan penggunaan pull-up atau pull-down sudah benar, dan tambahkan delay kecil jika diperlukan.

3.11 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari bagaimana Raspberry Pi membaca input dari perangkat eksternal menggunakan push button. Konsep pull-up dan pull-down menjadi kunci penting dalam memastikan sinyal input stabil dan dapat diandalkan.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan dua metode pembacaan input, yaitu polling dan event-driven, yang akan sangat berguna dalam pengembangan sistem yang lebih kompleks.

Dengan memahami konsep ini, peserta telah siap untuk mengembangkan sistem yang dapat berinteraksi secara dua arah dengan lingkungan.

BAB 4 Buzzer dan Indikator Audio

4.1 Pendahuluan

Selain indikator visual seperti LED, sistem embedded juga sering menggunakan indikator audio untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Salah satu komponen yang paling umum digunakan untuk tujuan ini adalah buzzer.

Buzzer memungkinkan sistem untuk “berkomunikasi” melalui suara, baik sebagai notifikasi, peringatan, maupun sinyal tertentu. Dalam banyak aplikasi, seperti alarm keamanan atau sistem monitoring, indikator audio seringkali lebih efektif dibandingkan visual karena dapat langsung menarik perhatian.

Pada bab ini, peserta akan mempelajari bagaimana mengontrol buzzer menggunakan GPIO Raspberry Pi, serta memahami peran penting audio sebagai bagian dari sistem interaktif.

4.2 Konsep Dasar Buzzer

Buzzer adalah komponen yang dapat menghasilkan suara ketika diberikan sinyal listrik. Secara umum, terdapat dua jenis buzzer yang sering digunakan, yaitu buzzer aktif dan buzzer pasif.

Buzzer aktif memiliki rangkaian internal yang memungkinkan komponen ini langsung menghasilkan suara ketika diberi tegangan. Dengan kata lain, buzzer aktif dapat langsung digunakan seperti LED, cukup dengan memberikan sinyal HIGH atau LOW.

Sebaliknya, buzzer pasif tidak memiliki rangkaian internal pembangkit suara, sehingga memerlukan sinyal tertentu seperti PWM (Pulse Width Modulation) untuk menghasilkan nada. Dalam tahap pembelajaran dasar, biasanya digunakan buzzer aktif karena lebih sederhana.

4.3 Peran Audio dalam Sistem Embedded

Penggunaan buzzer dalam sistem tidak hanya sekadar menghasilkan suara, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara sistem dan pengguna. Misalnya, bunyi pendek dapat digunakan sebagai tanda bahwa suatu proses berhasil, sedangkan bunyi berulang dapat menunjukkan adanya kondisi darurat.

Dengan demikian, buzzer menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem yang responsif dan mudah dipahami oleh pengguna.

4.4 Struktur Folder Praktikum

Materi pada bab ini disusun dalam struktur berikut:

04_Buzzer/

- |— **01_buzzer_beep.py**
- |— **02_buzzer_alarm.py**

Program pertama digunakan untuk menghasilkan bunyi sederhana, sedangkan program kedua mengimplementasikan pola suara sebagai alarm.

4.5 Praktikum 1 – Membuat Bunyi Beep

Pada tahap awal, peserta akan mencoba menghasilkan bunyi sederhana menggunakan buzzer.

Masuk ke direktori:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/04_Buzzer
```

Jalankan program:

```
python3 01_buzzer_beep.py
```

Program ini akan mengaktifkan buzzer selama beberapa waktu, kemudian mematikannya kembali. Konsep ini serupa dengan menyalakan dan mematikan LED, namun dalam bentuk audio.

Jika berhasil, buzzer akan mengeluarkan bunyi singkat sebagai indikator.

4.6 Praktikum 2 – Alarm Sederhana

Setelah memahami bunyi dasar, langkah berikutnya adalah membuat pola suara yang lebih kompleks, seperti alarm.

Jalankan program:

```
python3 02_buzzer_alarm.py
```

Pada program ini, buzzer akan menghasilkan bunyi berulang dengan interval tertentu, sehingga menyerupai alarm. Pola ini sering digunakan dalam sistem keamanan atau notifikasi penting.

4.7 Alur Kerja Output Audio

Penggunaan buzzer dalam program mengikuti alur yang mirip dengan LED. Program dimulai dengan menginisialisasi GPIO, kemudian menentukan pin sebagai output. Selanjutnya, sinyal HIGH atau LOW digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan buzzer.

Untuk menciptakan pola suara, program menggunakan delay yang mengatur kapan buzzer menyala dan mati. Dengan mengatur pola ini, berbagai jenis notifikasi dapat dibuat sesuai kebutuhan.

4.8 Best Practice

Dalam penggunaan buzzer, penting untuk memastikan jenis buzzer yang digunakan sesuai dengan program. Jika menggunakan buzzer aktif, kontrol sederhana sudah cukup. Namun jika menggunakan buzzer pasif, diperlukan pendekatan tambahan seperti PWM.

Selain itu, durasi dan pola suara sebaiknya dirancang agar tidak mengganggu pengguna, terutama jika digunakan dalam jangka waktu lama.

4.9 Troubleshooting Dasar

Jika buzzer tidak mengeluarkan suara, langkah pertama adalah memastikan koneksi wiring sudah benar dan buzzer terhubung dengan pin GPIO yang sesuai.

Jika suara terlalu lemah atau tidak stabil, periksa sumber daya dan pastikan buzzer mendapatkan tegangan yang cukup. Kesalahan dalam penentuan pin atau konfigurasi program juga dapat menyebabkan buzzer tidak berfungsi.

4.10 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari bagaimana menggunakan buzzer sebagai indikator audio dalam sistem embedded. Mulai dari bunyi sederhana hingga pola alarm, buzzer memberikan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada pengguna.

Dengan memahami penggunaan buzzer, sistem yang dikembangkan menjadi lebih interaktif dan responsif, karena mampu memberikan umpan balik tidak hanya secara visual tetapi juga melalui suara.

BAB 5 Sensor Dasar

5.1 Pendahuluan

Setelah memahami bagaimana sistem memberikan output melalui LED dan buzzer, serta menerima input dari tombol, tahap berikutnya adalah memperkenalkan sensor sebagai

komponen yang memungkinkan sistem membaca kondisi lingkungan secara langsung.

Sensor merupakan elemen penting dalam sistem embedded dan robotika karena berfungsi sebagai “indra” bagi sistem. Dengan adanya sensor, Raspberry Pi tidak hanya merespon input dari pengguna, tetapi juga mampu merespon kondisi di sekitarnya secara otomatis.

Pada bab ini, peserta akan mempelajari penggunaan sensor ultrasonik HC-SR04, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur jarak objek berdasarkan pantulan gelombang suara. Sensor ini sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti robot penghindar halangan, sistem parkir, dan monitoring jarak.

5.2 Konsep Dasar Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik bekerja dengan cara mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Gelombang ini akan dipantulkan oleh objek di depannya, kemudian diterima kembali oleh sensor.

Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali, sistem dapat menghitung jarak objek tersebut. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin jauh jarak objek dari sensor.

Proses ini terjadi sangat cepat dan terus-menerus, sehingga memungkinkan sistem untuk membaca perubahan jarak secara real-time.

5.3 Prinsip Kerja HC-SR04

Sensor HC-SR04 memiliki dua pin utama, yaitu Trig dan Echo. Pin Trig digunakan untuk mengirimkan sinyal pemicu, sedangkan pin Echo digunakan untuk menerima pantulan sinyal.

Ketika Raspberry Pi mengirimkan pulsa singkat ke pin Trig, sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik. Setelah gelombang tersebut dipantulkan oleh objek, pin Echo akan menghasilkan sinyal dengan durasi tertentu yang sebanding dengan jarak objek.

Durasi sinyal inilah yang kemudian diolah menjadi nilai jarak dalam satuan centimeter.

5.4 Struktur Folder Praktikum

Materi pada bab ini disusun dalam struktur berikut:

05_Sensor/

|— **01_ultrasonic_basic.py**

|— **02_sensor_filter.py**

└─ 03_sensor_output.py

Setiap program menunjukkan tahapan penggunaan sensor, mulai dari pembacaan dasar hingga integrasi dengan output.

5.5 Praktikum 1 – Membaca Jarak

Pada tahap awal, peserta akan membaca nilai jarak dari sensor ultrasonik secara langsung.

Masuk ke direktori:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/05_Sensor
```

Jalankan program:

```
python3 01_ultrasonic_basic.py
```

Program ini akan menampilkan nilai jarak yang terdeteksi oleh sensor secara terus-menerus di terminal.

Jika berhasil, nilai jarak akan berubah sesuai dengan posisi objek di depan sensor.

5.6 Praktikum 2 – Filtering Data Sensor

Dalam praktik, data yang dihasilkan oleh sensor seringkali tidak stabil karena adanya noise atau gangguan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan teknik filtering untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Jalankan program:

```
python3 02_sensor_filter.py
```

Program ini akan mengolah data sensor dengan metode tertentu, seperti averaging atau smoothing, sehingga hasil pembacaan menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan.

5.7 Praktikum 3 – Integrasi Sensor dengan Output

Setelah memahami cara membaca dan menstabilkan data sensor, langkah berikutnya adalah menggunakannya untuk mengontrol output, seperti LED atau buzzer.

Jalankan program:

```
python3 03_sensor_output.py
```

Pada program ini, sistem akan mengambil keputusan berdasarkan jarak yang terdeteksi. Misalnya, jika objek terlalu dekat, maka LED akan menyala atau buzzer akan berbunyi.

Konsep ini merupakan dasar dari sistem otomatis yang banyak digunakan dalam aplikasi nyata.

5.8 Alur Kerja Sensor

Penggunaan sensor ultrasonik dimulai dengan mengirimkan sinyal trigger melalui pin Trig. Sensor kemudian memancarkan gelombang ultrasonik dan menunggu pantulan dari objek.

Setelah pantulan diterima, sensor menghasilkan sinyal pada pin Echo dengan durasi tertentu. Durasi ini diukur oleh Raspberry Pi dan dikonversi menjadi nilai jarak menggunakan perhitungan sederhana.

Proses ini dilakukan secara berulang sehingga sistem dapat memonitor perubahan jarak secara real-time.

5.9 Best Practice

Dalam penggunaan sensor ultrasonik, penting untuk memastikan posisi sensor tidak terhalang dan memiliki sudut yang tepat terhadap objek. Permukaan objek juga dapat mempengaruhi hasil pembacaan, terutama jika tidak memantulkan gelombang dengan baik.

Selain itu, penggunaan filtering sangat disarankan untuk meningkatkan akurasi data, terutama dalam lingkungan yang tidak stabil.

5.10 Troubleshooting Dasar

Jika sensor tidak memberikan data, langkah pertama adalah memeriksa koneksi pin Trig dan Echo. Pastikan juga bahwa pin Echo tidak langsung terhubung ke tegangan 5V tanpa pembatas, karena dapat merusak GPIO Raspberry Pi.

Jika data yang dihasilkan tidak stabil, kemungkinan besar terdapat noise atau gangguan lingkungan. Dalam hal ini, penggunaan filtering atau penyesuaian posisi sensor dapat membantu.

5.11 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari bagaimana menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Dengan memahami prinsip kerja sensor, peserta dapat mengolah data yang diterima dan menggunakannya untuk mengontrol output secara otomatis.

Kemampuan ini merupakan langkah awal menuju sistem yang lebih cerdas, karena sistem tidak lagi hanya merespon input manual, tetapi juga kondisi lingkungan secara langsung.

BAB 6 Mini Project Beginner

6.1 Pendahuluan

Setelah mempelajari berbagai konsep dasar seperti penggunaan GPIO, pengendalian output (LED dan buzzer), serta pembacaan input dari tombol dan sensor, tahap selanjutnya adalah menggabungkan seluruh komponen tersebut ke dalam sebuah sistem sederhana.

Mini project pada bab ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam membangun sistem embedded secara utuh. Peserta tidak hanya memahami masing-masing komponen secara terpisah, tetapi juga bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah sistem yang fungsional.

Pendekatan ini sangat penting karena dalam dunia nyata, sistem tidak pernah berdiri sendiri. Seluruh komponen harus bekerja bersama secara terintegrasi.

6.2 Konsep Integrasi Sistem

Dalam sebuah sistem embedded sederhana, terdapat tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu input, proses, dan output. Input dapat berasal dari sensor atau tombol, kemudian diproses oleh Raspberry Pi menggunakan logika tertentu, dan menghasilkan output berupa aksi seperti menyalakan LED atau buzzer.

Pada tahap ini, peserta akan mulai berpikir dalam bentuk logika sistem, bukan hanya sekadar menjalankan program

terpisah. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh sistem bergantung pada kondisi yang dibaca dari lingkungan.

6.3 Struktur Folder Praktikum

Mini project pada bab ini disusun dalam struktur berikut:

06_Project/

|— 01_distance_alarm.py

|— 02_auto_light.py

Setiap program merupakan implementasi dari sistem sederhana berbasis sensor.

6.4 Project 1 – Sistem Alarm Jarak

Project pertama adalah membuat sistem alarm sederhana berbasis sensor ultrasonik. Sistem ini akan mendeteksi jarak objek, dan jika objek berada dalam jarak tertentu, maka buzzer akan aktif sebagai peringatan.

Untuk menjalankan program, masuk ke direktori berikut:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/06_Project
```

Kemudian jalankan:

```
python3 01_distance_alarm.py
```

Dalam sistem ini, sensor berfungsi sebagai input yang terus memantau jarak. Data tersebut kemudian diproses oleh Raspberry Pi untuk menentukan apakah kondisi tertentu terpenuhi. Jika jarak objek lebih dekat dari batas yang ditentukan, maka buzzer akan menyala.

Project ini merupakan contoh sederhana dari sistem keamanan atau monitoring.

6.5 Project 2 – Lampu Otomatis Berbasis Sensor

Project kedua adalah membuat sistem lampu otomatis yang menyala berdasarkan jarak objek. Ketika objek mendekat, LED akan menyala, dan ketika objek menjauh, LED akan mati.

Jalankan program berikut:

```
python3 02_auto_light.py
```

Pada sistem ini, sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek, kemudian hasilnya digunakan untuk mengontrol LED. Konsep ini banyak digunakan dalam sistem otomatisasi, seperti lampu sensor gerak atau smart lighting.

6.6 Pengembangan Logika Sistem

Kedua project di atas menunjukkan bagaimana sistem dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Logika sederhana seperti “jika jarak kurang dari batas tertentu,

maka aktifkan output” merupakan dasar dari hampir semua sistem otomatis.

Peserta dapat mengembangkan logika ini menjadi lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan kondisi tambahan, menggabungkan beberapa sensor, atau membuat prioritas aksi tertentu.

6.7 Challenge dan Eksperimen Mandiri

Untuk memperdalam pemahaman, peserta disarankan untuk melakukan eksperimen mandiri dengan mengembangkan project yang telah dibuat. Beberapa contoh pengembangan yang dapat dilakukan antara lain menggabungkan LED dan buzzer dalam satu sistem, mengubah nilai ambang batas sensor, atau menambahkan tombol sebagai kontrol manual.

Melalui eksperimen ini, peserta akan lebih memahami bagaimana sistem bekerja secara dinamis dan bagaimana setiap perubahan kecil dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.

6.8 Best Practice

Dalam membangun sistem terintegrasi, penting untuk menjaga struktur program tetap rapi dan mudah dipahami. Penggunaan fungsi untuk memisahkan logika sangat disarankan agar program lebih modular.

Selain itu, pengujian sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari masing-masing komponen sebelum digabungkan. Hal ini akan memudahkan dalam proses debugging jika terjadi kesalahan.

6.9 Troubleshooting Dasar

Jika sistem tidak berjalan sesuai harapan, langkah pertama adalah memastikan bahwa setiap komponen bekerja dengan baik secara terpisah. Setelah itu, periksa kembali logika program yang digunakan untuk menggabungkan komponen tersebut.

Kesalahan umum biasanya terjadi pada kondisi logika yang tidak tepat atau pembacaan sensor yang tidak stabil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sudah akurat.

6.10 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah berhasil mengintegrasikan berbagai komponen dasar menjadi sebuah sistem sederhana yang mampu merespon kondisi lingkungan secara otomatis.

Dengan menyelesaikan mini project ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga telah memiliki pengalaman praktis dalam membangun sistem embedded dari awal hingga menjadi sistem yang berfungsi.

Bab ini menandai selesainya Level 1 – Beginner, dan menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yang lebih kompleks, seperti kontrol motor dan robotika.

LEVEL 2 — INTERMEDIATE

BAB 7 Motor DC dan Kendali Gerak Robot

7.1 Pendahuluan

Motor DC merupakan aktuator utama dalam robot mobile yang berfungsi untuk menggerakkan robot. Dengan mengendalikan arah dan kecepatan motor, robot dapat bergerak maju, mundur, berbelok, maupun berhenti.

Pada Raspberry Pi, motor tidak dapat dihubungkan langsung ke pin GPIO karena kebutuhan arus motor jauh lebih besar dibandingkan kemampuan output GPIO. Oleh karena itu digunakan motor driver, seperti L298N, yang berfungsi sebagai penguat arus sekaligus pengatur arah putaran motor.

Dalam sistem robotika:

- Raspberry Pi berperan sebagai pengendali (controller)
- Motor driver sebagai penguat dan penghubung
- Motor DC sebagai aktuator (penggerak)

Bab ini akan membahas dasar pengendalian motor sebagai fondasi untuk sistem robot bergerak.

7.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami prinsip kerja motor DC

- Mengendalikan arah putaran motor
- Menggunakan driver motor L298N
- Mengatur kecepatan motor menggunakan PWM
- Melakukan kalibrasi motor agar robot bergerak stabil

7.3 Arsitektur Sistem Motor

Sistem kendali motor pada robot terdiri dari tiga bagian utama:

Raspberry Pi → Motor Driver (L298N) → Motor DC → Gerakan Robot

Raspberry Pi mengirimkan sinyal logika melalui GPIO, kemudian motor driver memperkuat sinyal tersebut untuk menggerakkan motor.

7.4 Wiring dan Mapping Pin

Contoh mapping GPIO dengan driver L298N:

Fungsi	Pin L298N	GPIO Raspberry Pi
IN1	Motor A	GPIO 17
IN2	Motor A	GPIO 18
IN3	Motor B	GPIO 22
IN4	Motor B	GPIO 23
ENA	Enable (PWM)	^A GPIO 12
ENB	Enable (PWM)	^B GPIO 13

Catatan:

- Gunakan sumber daya eksternal untuk motor
- Jangan mengambil daya motor dari Raspberry Pi
- Pastikan semua ground terhubung (common ground)

7.5 Konsep Dasar Kendali Motor

1. Arah Putaran Motor

Arah putaran motor ditentukan oleh kombinasi logika pada pin input:

IN1 IN2 Kondisi

HIGH LOW Maju

LOW HIGH Mundur

LOW LOW Stop

2. Pengaturan Kecepatan dengan PWM

PWM (Pulse Width Modulation) digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan mengubah duty cycle.

Duty Cycle	Kecepatan
20%	Lambat
50%	Sedang
80%	Cepat

Semakin besar duty cycle, semakin cepat putaran motor.

7.6 Praktikum 1 – Pengujian Motor DC

Tujuan

Menguji arah putaran motor (maju dan mundur).

Langkah Praktikum

1. Hubungkan motor ke driver L298N
2. Hubungkan driver ke GPIO Raspberry Pi
3. Jalankan program pengujian

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/07_Motor  
python3 01_motor_dc_basic.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Motor berputar maju
- Motor berhenti
- Motor berputar mundur

Troubleshooting

- Motor tidak bergerak → cek power supply
- Motor hanya satu arah → cek wiring IN1/IN2
- Motor panas → tegangan terlalu tinggi

7.7 Praktikum 2 – Kendali Dua Motor

Tujuan

Mengendalikan gerakan robot menggunakan dua motor.

Logika Gerakan Robot

Motor Kiri	Motor Kanan	Gerakan
Maju	Maju	Maju

Mundur	Mundur	Mundur
Maju	Mundur	Putar kanan
Mundur	Maju	Putar kiri
Stop	Stop	Berhenti

Menjalankan Program

```
python3 02_motor_driver_l298n.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat:

- Bergerak maju
- Mundur
- Berputar kiri
- Berputar kanan

7.8 Praktikum 3 – Pengaturan Kecepatan Motor (PWM)

Tujuan

Mengatur kecepatan motor menggunakan PWM.

Konsep Kode

```
pwm = GPIO.PWM(ENA, 1000)
pwm.start(50)
```

Menjalankan Program

```
python3 03_pwm_speed_control.py
```

Hasil yang Diharapkan

Motor berputar dengan kecepatan yang berubah sesuai nilai PWM.

7.9 Praktikum 4 – Kalibrasi Motor

Tujuan

Mengatur keseimbangan kecepatan motor kiri dan kanan.

Permasalahan

Robot tidak berjalan lurus karena:

- Perbedaan karakteristik motor
- Perbedaan beban
- Perbedaan tegangan

Solusi

Mengatur nilai PWM masing-masing motor:

Contoh:

- Motor kiri: 60%
- Motor kanan: 55%

Menjalankan Program

```
python3 04_motor_calibration.py
```

Output

Hasil kalibrasi disimpan pada:

`motor_calibration.txt`

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat bergerak lurus dengan stabil.

7.10 Best Practice

- Gunakan struktur kode modular
- Pisahkan logika dan kontrol motor
- Gunakan try–finally untuk keamanan
- Selalu lakukan GPIO cleanup

7.11 Debugging Guide

Robot tidak bergerak

- Periksa sumber daya motor
- Periksa pin enable (ENA/ENB)
- Periksa koneksi ground

Robot tidak lurus

- Lakukan kalibrasi PWM
- Periksa posisi roda

Motor tidak stabil

- Duty cycle terlalu kecil
- Tegangan tidak stabil

7.12 Latihan

- Buat robot bergerak maju selama 5 detik lalu berhenti
- Buat robot bergerak dalam pola persegi
- Atur kecepatan motor agar lebih stabil
- Buat fungsi untuk mengontrol gerakan robot

7.13 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Pengendalian motor DC
- Penggunaan driver L298N
- Pengaturan kecepatan menggunakan PWM
- Kalibrasi motor untuk stabilitas gerakan

Pemahaman ini menjadi dasar untuk membangun robot yang mampu bergerak dan bernavigasi secara mandiri.

BAB 8 Sensor Ultrasonik dan Deteksi Halangan

8.1 Pendahuluan

Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara robot dan objek di sekitarnya. Sensor ini sangat penting

dalam sistem robot bergerak karena berfungsi sebagai “mata” robot untuk mendeteksi rintangan.

Sensor yang digunakan pada modul ini adalah HC-SR04. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk kembali setelah memantul dari objek.

Dengan memanfaatkan sensor ini, robot dapat mengetahui jarak objek di depannya dan mengambil keputusan berdasarkan jarak tersebut.

8.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami prinsip kerja sensor ultrasonik
- Menghubungkan sensor HC-SR04 ke Raspberry Pi
- Membaca jarak menggunakan Python
- Menampilkan jarak secara real-time
- Menggunakan data jarak untuk mendeteksi objek

8.3 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik bekerja dengan tiga tahap:

1. Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik
2. Gelombang mengenai objek dan dipantulkan kembali
3. Sensor menghitung waktu pantulan

Rumus yang digunakan untuk menghitung jarak:

$$\text{Jarak} = (\text{Waktu} \times \text{Kecepatan Suara}) / 2$$

Kecepatan suara di udara adalah sekitar 343 m/s.

8.4 Arsitektur Sistem Sensor

Sistem pembacaan jarak terdiri dari:

Raspberry Pi → Sensor Ultrasonik (HC-SR04) → Data Jarak → Tampilan / Keputusan Robot

Pin Trig digunakan untuk mengirimkan sinyal, sedangkan pin Echo digunakan untuk menerima sinyal pantulan.

8.5 Wiring Sensor Ultrasonik

Contoh koneksi sensor HC-SR04 dengan Raspberry Pi:

Pin Sensor	Fungsi	GPIO Raspberry Pi
VCC	Power	5V
GND	Ground	GND
Trig	Trigger	GPIO 5
Echo	Echo	GPIO 6

Catatan:

- Gunakan resistor pembagi tegangan pada pin Echo
- Jangan menghubungkan Echo langsung ke GPIO tanpa resistor
- Pastikan koneksi ground terhubung dengan benar

8.6 Praktikum 1 – Membaca Jarak Sensor

Tujuan

Membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik.

Langkah Praktikum

1. Hubungkan sensor ke Raspberry Pi
2. Pastikan resistor pembagi tegangan sudah terpasang
3. Jalankan program pembacaan jarak

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/08_Ultrasonic  
python3 01_ultrasonic_basic.py
```

Hasil yang Diharapkan

Jarak objek akan tampil pada terminal secara real-time.

8.7 Praktikum 2 – Monitoring Jarak Secara Real-Time

Tujuan

Menampilkan jarak secara terus menerus.

Menjalankan Program

```
python3 02_ultrasonic_monitor.py
```

Hasil yang Diharapkan

Nilai jarak akan berubah sesuai posisi objek di depan sensor.

8.8 Praktikum 3 – Deteksi Objek

Tujuan

Mendeteksi apakah ada objek di depan sensor.

Logika Sistem

Jika jarak < 20 cm $\rightarrow$ Objek terdeteksi

Jika jarak ≥ 20 cm $\rightarrow$ Tidak ada objek

Menjalankan Program

```
python3 03_object_detection.py
```

Hasil yang Diharapkan

Terminal akan menampilkan:

- “Objek terdeteksi”
atau
- “Tidak ada objek”

8.9 Praktikum 4 – Integrasi Sensor dengan Robot

Tujuan

Menggabungkan sensor ultrasonik dengan sistem motor.

Logika Sistem

Jika tidak ada objek $\rightarrow$ Robot maju

Jika ada objek $\rightarrow$ Robot berhenti

Menjalankan Program

```
python3 04_ultrasonic_with_robot.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot akan:

- Bergerak maju jika jalan kosong
- Berhenti jika ada objek di depan

8.10 Troubleshooting

Sensor tidak terbaca

- Periksa koneksi VCC dan GND
- Periksa pin Trig dan Echo
- Pastikan resistor pembagi tegangan sudah terpasang

Jarak tidak stabil

- Objek terlalu kecil
- Permukaan objek tidak rata
- Sensor terlalu dekat dengan objek

Sensor tidak merespon

- Periksa script Python
- Pastikan GPIO tidak bentrok dengan pin lain

8.11 Latihan

- Tampilkan jarak dalam satuan cm
- Ubah batas deteksi dari 20 cm menjadi 30 cm

- Buat program yang menampilkan “Bahaya” jika jarak kurang dari 10 cm
- Integrasikan sensor dengan LED sebagai indikator

8.12 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Prinsip kerja sensor ultrasonik
- Cara membaca jarak menggunakan Python
- Monitoring jarak secara real-time
- Deteksi objek menggunakan sensor
- Integrasi sensor dengan sistem robot

Pemahaman ini menjadi dasar untuk membuat robot yang mampu mendeteksi rintangan secara otomatis.

BAB 9 Robot Penghindar Halangan (Obstacle Avoidance)

9.1 Pendahuluan

Setelah mempelajari pengendalian motor DC dan penggunaan sensor ultrasonik, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua sistem tersebut untuk membangun robot yang mampu bergerak secara otomatis.

Salah satu kemampuan dasar dalam robot mobile adalah **menghindari halangan (obstacle avoidance)**. Robot dengan kemampuan ini dapat mendeteksi objek di depannya dan mengambil keputusan untuk menghindari tabrakan.

Pada sistem ini:

- Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak
- Raspberry Pi memproses data jarak
- Motor digunakan untuk menggerakkan robot

Bab ini merupakan tahap awal menuju robot otonom yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

9.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan sensor ultrasonik dengan motor robot
- Membuat logika navigasi sederhana
- Mengimplementasikan sistem obstacle avoidance
- Memahami dasar pengambilan keputusan pada robot
- Memodifikasi perilaku robot sesuai kondisi lingkungan

9.3 Arsitektur Sistem Robot

Sistem obstacle avoidance terdiri dari beberapa komponen utama:

Sensor Ultrasonik → Raspberry Pi → Motor Driver → Motor → Gerakan Robot

Alur kerja sistem:

1. Sensor membaca jarak
2. Data dikirim ke Raspberry Pi
3. Sistem memproses data
4. Robot bergerak sesuai kondisi

9.4 Konsep Dasar Obstacle Avoidance

Robot mengambil keputusan berdasarkan jarak objek di depannya.

Contoh logika sederhana:

Jarak Objek	Aksi Robot
> 30 cm	Maju
15 – 30 cm	Melambat
< 15 cm	Berhenti / Belok

Logika ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sistem.

9.5 Struktur Script Praktikum

Seluruh script pada bab ini berada pada direktori:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/09_Obstacle_Avoidance
```

Daftar program:

Script	Fungsi
--------	--------

01_robot_forward.py	Robot bergerak maju
02_robot_stop_if_obstacle.py	Robot berhenti jika ada objek
03_robot_turn_if_obstacle.py	Robot berbelok saat ada halangan
04_robot_auto_navigation.py	Robot navigasi otomatis

9.6 Praktikum 1 – Robot Bergerak Maju

Tujuan

Menguji sistem pergerakan robot tanpa sensor.

Menjalankan Program

```
python3 01_robot_forward.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot bergerak maju secara terus-menerus.

9.7 Praktikum 2 – Robot Berhenti Jika Ada Halangan

Tujuan

Menghentikan robot ketika mendeteksi objek.

Logika Sistem

Jika jarak < threshold → Stop
Jika jarak $\geq$ threshold → Maju

Menjalankan Program

```
python3 02_robot_stop_if_obstacle.py
```


Hasil yang Diharapkan

- Robot maju saat tidak ada objek
- Robot berhenti saat objek terdeteksi

9.8 Praktikum 3 – Robot Berbelok Saat Ada Halangan

Tujuan

Membuat robot menghindari objek dengan berbelok.

Alur Sistem

1. Robot bergerak maju
2. Sensor mendeteksi objek
3. Robot berhenti
4. Robot berbelok
5. Robot kembali maju

Menjalankan Program

```
python3 03_robot_turn_if_obstacle.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat menghindari objek dengan berbelok.

9.9 Praktikum 4 – Navigasi Robot Otomatis

Tujuan

Membuat robot bergerak secara otomatis tanpa intervensi pengguna.

Logika Sistem

- Jika jalan kosong → Maju
- Jika ada objek → Belok
- Jika masih terhalang → Cari arah lain

Menjalankan Program

```
python3 04_robot_auto_navigation.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat:

- Bergerak otomatis
- Menghindari halangan
- Melanjutkan perjalanan

9.10 Best Practice

- Gunakan nilai threshold yang sesuai (tidak terlalu dekat)
- Hindari delay terlalu lama pada loop
- Gunakan struktur kode modular
- Pisahkan logika sensor dan motor

9.11 Debugging Guide

Robot tidak berhenti

- Threshold terlalu kecil
- Sensor tidak terbaca

Robot sering menabrak

- Delay terlalu lama
- Pembacaan sensor tidak stabil

Robot berputar terus

- Logika belok tidak seimbang
- Motor tidak terkalibrasi

9.12 Latihan

- Ubah arah belok menjadi acak (random)
- Tambahkan LED indikator saat objek terdeteksi
- Buat robot mundur sebelum berbelok
- Ubah threshold menjadi 20 cm dan 40 cm, lalu bandingkan hasil

9.13 Pengembangan Lanjutan

- Integrasi dengan kamera
- Navigasi berbasis AI
- Mapping lingkungan
- Path planning sederhana

9.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Integrasi sensor dan motor
- Logika pengambilan keputusan
- Sistem obstacle avoidance
- Navigasi robot sederhana

BAB 10 Pengendalian Robot Melalui Jaringan (WiFi Control)

10.1 Pendahuluan

Pada tahap ini, robot tidak hanya mampu bergerak dan mendeteksi lingkungan, tetapi juga dapat terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan sistem lain melalui konsep Internet of Things (IoT).

Salah satu protokol komunikasi yang umum digunakan dalam IoT adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT merupakan protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi data antar perangkat dengan efisien.

Dengan MQTT, robot dapat:

- Mengirim data sensor ke server
- Menerima perintah dari pengguna
- Berkomunikasi secara real-time

Bab ini akan membahas bagaimana menghubungkan robot ke jaringan dan mengimplementasikan komunikasi MQTT.

10.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar IoT
- Memahami cara kerja protokol MQTT
- Menghubungkan Raspberry Pi ke broker MQTT

- Mengirim dan menerima data melalui MQTT
- Mengintegrasikan MQTT dengan sistem robot

10.3 Konsep Dasar MQTT

MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe.

- Publisher: perangkat yang mengirim data
- Subscriber: perangkat yang menerima data
- Broker: server yang mengatur komunikasi

Alur komunikasi:

1. Perangkat mengirim (publish) data ke topik tertentu
2. Broker menerima data
3. Perangkat lain yang subscribe ke topik tersebut menerima data

Contoh:

- Robot publish data jarak ke topik: robot/sensor
- Aplikasi subscribe ke topik tersebut untuk membaca data

10.4 Arsitektur Sistem IoT Robot

Sistem komunikasi terdiri dari:

Robot (Raspberry Pi) → MQTT Broker → Client (Dashboard / User)

Alur sistem:

1. Robot membaca data sensor

2. Data dikirim ke broker MQTT
3. Client menerima dan menampilkan data
4. Client dapat mengirim perintah ke robot

10.5 Persiapan Sistem

1. Instalasi Library MQTT

```
pip3 install paho-mqtt
```

2. Menentukan Broker MQTT

Contoh:

- Broker lokal (Mosquitto)
- Broker publik

Parameter yang dibutuhkan:

- Host
- Port (default: 1883)
- Username (opsional)
- Password (opsional)

10.6 Praktikum 1 – Publish Data Sensor

Tujuan

Mengirim data sensor ke broker MQTT.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/10_IoT_MQTT  
python3 01_mqtt_publish.py
```

Hasil yang Diharapkan

Data sensor (misalnya jarak) berhasil dikirim ke topik MQTT.

10.7 Praktikum 2 – Subscribe Data MQTT

Tujuan

Menerima data dari broker MQTT.

Menjalankan Program

```
python3 02_mqtt_subscribe.py
```

Hasil yang Diharapkan

Data dari publisher tampil pada terminal secara real-time.

10.8 Praktikum 3 – Kontrol Robot via MQTT

Tujuan

Mengendalikan robot menggunakan perintah dari MQTT.

Contoh Topik

- robot/control

Contoh Perintah

- forward
- backward
- left
- right
- stop

Menjalankan Program

```
python3 03_mqtt_robot_control.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat dikendalikan melalui perintah MQTT.

10.9 Praktikum 4 – Monitoring dan Kontrol Terintegrasi

Tujuan

Menggabungkan pengiriman data sensor dan kontrol robot.

Alur Sistem

- Robot publish data sensor
- Client menerima data
- Client mengirim perintah
- Robot menjalankan perintah

Menjalankan Program

```
python3 04_mqtt_full_system.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Data sensor tampil di client
- Robot dapat dikontrol secara remote

10.10 Best Practice

- Gunakan nama topik yang terstruktur
Contoh: robot/sensor/distance
- Hindari pengiriman data terlalu cepat
- Gunakan QoS sesuai kebutuhan
- Pisahkan topik sensor dan kontrol

10.11 Debugging Guide

Tidak bisa connect ke broker

- Periksa alamat host dan port
- Periksa koneksi internet
- Periksa firewall

Data tidak terkirim

- Periksa topik
- Periksa format payload
- Periksa koneksi client

Robot tidak merespon perintah

- Periksa subscriber aktif
- Periksa parsing data
- Periksa logika kontrol

10.12 Latihan

- Ubah topik MQTT menjadi lebih spesifik
- Tambahkan data sensor lain ke MQTT
- Buat dashboard sederhana untuk monitoring

- Tambahkan autentikasi username dan password

10.13 Pengembangan Lanjutan

- Integrasi dengan cloud IoT platform
- Penyimpanan data ke database
- Dashboard berbasis web
- Notifikasi real-time

10.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Konsep dasar IoT
- Cara kerja MQTT
- Pengiriman dan penerimaan data
- Kontrol robot melalui jaringan
- Integrasi sistem robot dengan IoT

Dengan kemampuan ini, robot tidak hanya bersifat lokal, tetapi dapat dikontrol dan dimonitor secara remote melalui jaringan.

BAB 11 Proyek Akhir – Robot Otonom Sederhana

11.1 Pendahuluan

Setelah robot mampu bergerak, mendeteksi lingkungan, dan terhubung ke jaringan melalui MQTT, langkah selanjutnya

adalah memastikan sistem berjalan **stabil, terpantau, dan siap digunakan dalam jangka panjang.**

Dalam sistem nyata (real-world system), aspek berikut sangat penting:

- Logging data (pencatatan aktivitas)
- Manajemen proses (process management)
- Otomatisasi saat startup (auto-run)
- Monitoring sistem

Bab ini membahas bagaimana membuat sistem robot menjadi lebih **robust dan siap deploy.**

11.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menyimpan data ke dalam file log
- Mengelola proses program Python
- Menjalankan program otomatis saat boot
- Melakukan monitoring sederhana
- Mempersiapkan sistem untuk deployment

11.3 Konsep Logging Data

Logging digunakan untuk mencatat:

- Data sensor
- Status sistem
- Error atau kejadian penting

Manfaat logging:

- Analisis data
- Debugging
- Monitoring performa sistem

Format umum logging:

- CSV (mudah dibaca dan dianalisis)
- JSON (untuk integrasi sistem)

11.4 Praktikum 1 – Logging Data ke CSV

Tujuan

Menyimpan data sensor ke dalam file CSV.

Struktur Data

- Timestamp
- Nilai sensor

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/11_Deployment  
python3 01_logging_csv.py
```

Hasil yang Diharapkan

File CSV akan tersimpan dan berisi data sensor secara berkala.

11.5 Praktikum 2 – Logging dengan Timestamp

Tujuan

Menambahkan waktu pada setiap data.

Menjalankan Program

```
python3 02_logging_timestamp.py
```

Hasil yang Diharapkan

Data tersimpan dengan format:

- Tanggal
- Waktu
- Nilai sensor

11.6 Praktikum 3 – Logging JSON untuk IoT

Tujuan

Menyimpan data dalam format JSON.

Menjalankan Program

```
python3 03_logging_json.py
```

Hasil yang Diharapkan

Data tersimpan dalam format JSON yang mudah digunakan untuk integrasi dengan sistem lain.

11.7 Manajemen Proses

Dalam sistem robot, program harus berjalan terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan manajemen proses.

Beberapa metode:

- Menjalankan script langsung melalui terminal

- Menggunakan background process
- Menggunakan service system

11.8 Praktikum 4 – Menjalankan Program di Background

Tujuan

Menjalankan program tanpa harus membuka terminal.

Perintah

```
python3 main.py &
```

Hasil yang Diharapkan

Program tetap berjalan meskipun terminal ditutup.

11.9 Auto-Start Saat Boot

Agar robot berjalan otomatis saat dinyalakan, program perlu dijalankan saat sistem boot.

Metode

Menggunakan crontab:

```
crontab -e
```

Tambahkan baris berikut:

```
@reboot python3 /home/pi/main.py
```

Hasil yang Diharapkan

Program akan berjalan otomatis setiap Raspberry Pi dinyalakan.

11.10 Monitoring Sistem

Monitoring digunakan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

Hal yang dapat dimonitor:

- Status program
- Penggunaan CPU
- Penggunaan memori

Perintah dasar:

`top`

11.11 Best Practice

- Gunakan logging secara konsisten
- Pisahkan file log berdasarkan tanggal
- Hindari menulis file terlalu sering (efisiensi)
- Gunakan try-except untuk menangani error
- Pastikan program memiliki mekanisme restart

11.12 Debugging Guide

Program berhenti tiba-tiba

- Periksa error pada log
- Periksa penggunaan memori

File log tidak terbentuk

- Periksa permission folder
- Periksa path file

Program tidak berjalan saat boot

- Periksa konfigurasi crontab
- Periksa path Python

11.13 Latihan

- Simpan data ke file CSV dengan nama berdasarkan tanggal
- Tambahkan log untuk setiap perintah robot
- Buat sistem logging untuk MQTT
- Uji auto-start saat reboot

11.14 Pengembangan Lanjutan

- Integrasi logging dengan database
- Monitoring berbasis web dashboard
- Sistem alert (notifikasi error)
- Penggunaan systemd untuk service management

11.15 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Logging data sistem
- Manajemen proses program
- Auto-start saat boot
- Monitoring sistem

BAB 12 Integrasi Sistem dan Pengujian Akhir Robot

12.1 Pendahuluan

Setelah seluruh komponen sistem dipelajari secara terpisah—motor, sensor, komunikasi MQTT, serta manajemen sistem—langkah terakhir adalah melakukan **integrasi dan pengujian keseluruhan sistem robot**.

Pada tahap ini, semua modul digabungkan menjadi satu sistem utuh yang dapat:

- Bergerak
- Mendeteksi lingkungan
- Berkomunikasi melalui jaringan
- Berjalan secara otomatis

Pengujian akhir sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan stabil dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

12.2 Tujuan Pembelajaran

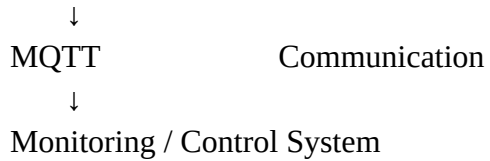
Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan seluruh modul sistem robot
- Melakukan pengujian end-to-end
- Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sistem
- Mengevaluasi performa robot
- Menyiapkan robot untuk penggunaan nyata

12.3 Arsitektur Sistem Terintegrasi

Sistem robot secara keseluruhan terdiri dari:

Sensor Ultrasonik → Raspberry Pi → Motor Driver → Motor



Semua komponen bekerja secara bersamaan dalam satu sistem terintegrasi.

12.4 Struktur Program Utama

Program utama bertugas:

- Membaca sensor
- Mengontrol motor
- Mengirim data ke MQTT
- Menerima perintah dari MQTT

Contoh struktur program:

```
main.py
├──
├──
├──
└── config.py
                                sensor.py
                                motor.py
                                mqtt_handler.py
```

Pendekatan modular memudahkan pengembangan dan debugging.

12.5 Praktikum 1 – Menjalankan Sistem Terintegrasi

Tujuan

Menjalankan seluruh sistem robot dalam satu program.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2  
python3 main.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Robot dapat bergerak
- Sensor membaca jarak
- Data dikirim ke MQTT
- Robot dapat menerima perintah

12.6 Praktikum 2 – Pengujian Navigasi Robot

Tujuan

Menguji kemampuan robot dalam menghindari halangan.

Langkah Pengujian

- Letakkan objek di depan robot
- Amati respons robot
- Uji pada berbagai kondisi

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat:

- Menghindari objek
- Bergerak kembali setelah menghindar

12.7 Praktikum 3 – Pengujian Komunikasi MQTT

Tujuan

Menguji komunikasi antara robot dan client.

Langkah Pengujian

- Jalankan subscriber pada client
- Kirim perintah ke robot
- Amati respons robot

Hasil yang Diharapkan

- Data sensor terkirim dengan benar
- Robot merespon perintah dengan cepat

12.8 Praktikum 4 – Pengujian Stabilitas Sistem

Tujuan

Menguji kestabilan sistem dalam jangka waktu tertentu.

Langkah Pengujian

- Jalankan robot selama 10–30 menit
- Amati performa sistem
- Periksa file log

Hasil yang Diharapkan

- Sistem berjalan tanpa error
- Tidak terjadi crash
- Data tetap tercatat dengan baik

12.9 Evaluasi Sistem

Beberapa aspek yang perlu dievaluasi:

- **Stabilitas:** Apakah sistem berjalan tanpa gangguan
- **Respons:** Seberapa cepat robot merespon input
- **Akurasi sensor:** Apakah pembacaan jarak konsisten
- **Kinerja motor:** Apakah gerakan robot stabil

12.10 Best Practice

- Gunakan struktur kode modular
- Pisahkan konfigurasi dalam file config
- Gunakan logging untuk memantau sistem
- Lakukan pengujian bertahap
- Simpan hasil pengujian sebagai dokumentasi

12.11 Debugging Guide

Robot tidak berjalan

- Periksa koneksi motor
- Periksa driver motor

Sensor tidak terbaca

- Periksa wiring
- Periksa script sensor

MQTT tidak berfungsi

- Periksa koneksi jaringan
- Periksa konfigurasi broker

Sistem sering error

- Periksa log
- Periksa penggunaan resource

12.12 Latihan

- Jalankan robot dalam berbagai kondisi lingkungan
- Tambahkan fitur logging untuk semua aktivitas
- Uji respon robot terhadap berbagai jarak
- Modifikasi logika obstacle avoidance

12.13 Pengembangan Lanjutan

- Integrasi dengan kamera (computer vision)
- Navigasi berbasis AI
- Mapping lingkungan (SLAM sederhana)
- Integrasi dengan cloud IoT platform

12.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Integrasi seluruh sistem robot
- Pengujian end-to-end
- Evaluasi performa sistem
- Persiapan robot untuk penggunaan nyata

Dengan menyelesaikan bab ini, peserta telah membangun sebuah sistem robot yang lengkap, mulai dari kontrol dasar hingga integrasi IoT.

LEVEL 3 — ADVANCE

Bab 13. Pengenalan Kecerdasan Buatan pada Robot (AI Robot)

13.1 Pendahuluan

Pada tahap ini, sistem robot tidak hanya mampu bergerak, mendeteksi objek, dan berkomunikasi, tetapi juga mulai diperkenalkan pada konsep **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI)**.

AI memungkinkan robot untuk:

- Mengambil keputusan yang lebih kompleks
- Mengenali pola
- Beradaptasi dengan lingkungan
- Meningkatkan kemampuan navigasi

Bab ini merupakan langkah awal menuju robot yang lebih cerdas dan otonom.

13.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar AI dalam robotika

- Mengimplementasikan logika keputusan yang lebih cerdas
- Mengembangkan sistem berbasis rule-based AI
- Memahami dasar computer vision
- Mengembangkan robot menuju sistem otonom

13.3 Konsep AI pada Robot

Dalam konteks robot sederhana, AI dapat berupa:

1. Rule-Based System

Robot mengambil keputusan berdasarkan aturan:

- Jika jarak < 15 cm $\rightarrow$ Belok
- Jika jarak aman $\rightarrow$ Maju

2. Adaptive Behavior

Robot dapat menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi lingkungan.

3. Data-Driven System

Robot menggunakan data (sensor/log) untuk meningkatkan keputusan.

13.4 Arsitektur Sistem AI Robot

Sensor $\rightarrow$ Processing (AI Logic) $\rightarrow$ Decision $\rightarrow$ Motor $\rightarrow$ Aksi Robot

Sistem AI berada di bagian **processing**, yang menentukan tindakan robot.

13.5 Praktikum 1 – Rule-Based Smart Navigation

Tujuan

Meningkatkan logika obstacle avoidance menjadi lebih adaptif.

Logika Sistem

- Jika jarak > 30 cm $\rightarrow$ Maju cepat
- Jika 15–30 cm $\rightarrow$ Maju lambat
- Jika < 15 cm $\rightarrow$ Berhenti dan belok

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/13_AI  
python3 01_smart_navigation.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot bergerak lebih halus dan responsif terhadap lingkungan.

13.6 Praktikum 2 – Random Decision Behavior

Tujuan

Menambahkan variasi perilaku robot.

Logika Sistem

Jika ada halangan:

- Belok kiri atau kanan secara acak

Menjalankan Program

```
python3 02_random_behavior.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot tidak selalu mengambil keputusan yang sama.

13.7 Praktikum 3 – Pengenalan Computer Vision (Dasar)

Tujuan

Memperkenalkan penggunaan kamera sebagai sensor tambahan.

Konsep

- Menggunakan kamera untuk membaca lingkungan
- Mengolah gambar dengan Python

Contoh Implementasi

- Deteksi warna
- Deteksi objek sederhana

Menjalankan Program

```
python3 03_camera_basic.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat membaca input visual sederhana.

13.8 Praktikum 4 – Integrasi AI dengan IoT

Tujuan

Menggabungkan AI dengan sistem MQTT.

Alur Sistem

- Robot membaca sensor
- AI menentukan aksi
- Data dikirim ke MQTT
- User dapat memonitor

Menjalankan Program

```
python3 04_ai_iot_integration.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot menjadi sistem pintar yang terhubung ke jaringan.

13.9 Best Practice

- Gunakan logika bertahap (tidak terlalu kompleks)
- Uji setiap perubahan secara bertahap
- Gunakan data log untuk analisis
- Pisahkan modul AI dari kontrol motor

13.10 Debugging Guide

Robot tidak responsif

- Logika terlalu kompleks
- Delay terlalu besar

Robot bergerak tidak stabil

- Threshold tidak tepat
- Sensor tidak akurat

Kamera tidak berfungsi

- Periksa koneksi
- Periksa library

13.11 Latihan

- Tambahkan lebih banyak kondisi keputusan
- Buat robot memilih jalur terbaik
- Integrasikan sensor tambahan
- Buat robot belajar dari data sederhana

13.12 Pengembangan Lanjutan

- Machine Learning
- Object Detection (OpenCV / YOLO)
- Path Planning
- SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

13.13 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Dasar kecerdasan buatan pada robot
- Pengambilan keputusan berbasis logika
- Integrasi AI dengan sistem robot

- Pengenalan computer vision

Bab ini menjadi langkah awal menuju pengembangan robot otonom yang lebih cerdas dan kompleks.

Bab 14. Computer Vision untuk Robot (Pengenalan dan Implementasi Dasar)

14.1 Pendahuluan

Pada tahap lanjutan ini, robot tidak hanya menggunakan sensor jarak, tetapi juga mulai memanfaatkan **kamera sebagai sensor visual**. Teknologi ini dikenal sebagai **Computer Vision**, yaitu kemampuan sistem untuk “melihat” dan memahami lingkungan melalui gambar atau video.

Dengan Computer Vision, robot dapat:

- Mengenali warna
- Mendeteksi objek
- Mengikuti jalur (line follower)
- Mengambil keputusan berdasarkan visual

Bab ini merupakan lanjutan dari konsep AI, dengan fokus pada pemrosesan citra menggunakan kamera.

14.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar Computer Vision
- Menggunakan kamera pada Raspberry Pi
- Mengolah citra menggunakan Python
- Melakukan deteksi warna sederhana
- Mengintegrasikan penglihatan dengan sistem robot

14.3 Konsep Dasar Computer Vision

Computer Vision bekerja melalui beberapa tahap:

1. Akuisisi gambar (camera input)
2. Pemrosesan citra (image processing)
3. Ekstraksi fitur (feature extraction)
4. Pengambilan keputusan

Library yang umum digunakan:

- OpenCV
- NumPy

14.4 Persiapan Sistem

Instalasi Library

```
pip3 install opencv-python  
pip3 install numpy
```

Koneksi Kamera

- Gunakan kamera USB atau kamera Raspberry Pi

- Pastikan kamera terdeteksi oleh sistem

14.5 Praktikum 1 – Menampilkan Kamera (Basic Camera)

Tujuan

Menampilkan video dari kamera secara real-time.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/14_Computer_Vision  
python3 01_camera_display.py
```

Hasil yang Diharapkan

Video dari kamera tampil pada layar secara real-time.

14.6 Praktikum 2 – Deteksi Warna

Tujuan

Mendeteksi warna tertentu menggunakan kamera.

Konsep

- Menggunakan ruang warna HSV
- Menentukan range warna

Menjalankan Program

```
python3 02_color_detection.py
```

Hasil yang Diharapkan

Objek dengan warna tertentu akan terdeteksi dan ditandai.

14.7 Praktikum 3 – Tracking Objek

Tujuan

Mengikuti pergerakan objek berdasarkan warna.

Logika Sistem

- Deteksi warna
- Tentukan posisi objek
- Gerakkan robot mengikuti objek

Menjalankan Program

```
python3 03_object_tracking.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat mengikuti objek berwarna tertentu.

14.8 Praktikum 4 – Line Follower (Dasar)

Tujuan

Membuat robot mengikuti garis.

Konsep

- Kamera membaca garis
- Sistem menentukan arah
- Robot mengikuti jalur

Menjalankan Program

`python3 04_line_follower.py`

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat mengikuti garis sederhana.

14.9 Integrasi dengan Sistem Robot

Computer Vision dapat digabungkan dengan:

- Motor control
- Sensor ultrasonik
- Sistem AI

Contoh:

- Jika objek terdeteksi → robot mendekat
- Jika garis terdeteksi → robot mengikuti jalur

14.10 Best Practice

- Gunakan resolusi kamera yang sesuai
- Hindari pencahayaan berlebihan atau terlalu gelap
- Gunakan filter untuk mengurangi noise
- Optimalkan performa agar tidak lambat

14.11 Debugging Guide

Kamera tidak terbaca

- Periksa koneksi kamera
- Periksa driver kamera

Deteksi warna tidak akurat

- Sesuaikan range HSV
- Periksa pencahayaan

Program lambat

- Kurangi resolusi
- Optimasi loop program

14.12 Latihan

- Deteksi lebih dari satu warna
- Buat robot mengikuti objek bergerak
- Kombinasikan sensor ultrasonik dengan kamera
- Uji sistem pada kondisi cahaya berbeda

14.13 Pengembangan Lanjutan

- Face detection
- Object detection (YOLO, SSD)
- Gesture recognition
- Autonomous navigation berbasis vision

14.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Konsep dasar Computer Vision
- Penggunaan kamera pada robot
- Deteksi warna dan tracking objek
- Integrasi visual dengan sistem robot

Dengan kemampuan ini, robot memiliki “penglihatan” yang memungkinkan interaksi lebih kompleks dengan lingkungan.

Bab 15. Computer Vision pada Robot (Implementasi Berbasis OpenCV)

15.1 Pendahuluan

Pada tahap ini, robot mulai menggunakan **kamera sebagai sensor utama** untuk memahami lingkungan. Pendekatan ini dikenal sebagai **Computer Vision**, yaitu teknik pemrosesan citra untuk mengekstrak informasi dari gambar atau video.

Berbeda dengan sensor ultrasonik yang hanya membaca jarak, Computer Vision memungkinkan robot untuk:

- Melihat lingkungan secara visual
- Mengenali objek
- Mendeteksi wajah
- Melakukan tracking dan analisis

Bab ini merupakan langkah awal sebelum masuk ke:

- Face Detection
- Object Detection
- Gesture Recognition

15.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menggunakan kamera pada Raspberry Pi
- Mengambil dan menampilkan video secara real-time
- Menggunakan OpenCV untuk pemrosesan citra
- Memahami pipeline dasar Computer Vision
- Menyiapkan sistem untuk AI vision lanjutan

15.3 Alur Eksekusi Computer Vision (RTKA v2)

Sesuai urutan sistem:

1. Test kamera
2. Streaming video dengan OpenCV
3. Integrasi ke modul AI lanjutan

Struktur folder:

```
15_Computer_Vision/
├──                                00_test_camera.py
└── 01_camera_opencv.py
```

15.4 Arsitektur Sistem Vision

Alur kerja sistem:

Kamera → OpenCV Processing → Frame Output → (AI / Decision System)

Tahapan utama:

4. Capture frame dari kamera
5. Proses frame (resize, filter, dll)
6. Tampilkan hasil
7. Kirim ke modul AI (opsional)

15.5 Praktikum 1 – Test Kamera

Tujuan

Memastikan kamera terdeteksi dan dapat digunakan.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/15_Computer_Vision  
python3 00_test_camera.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Kamera berhasil diakses
- Tidak ada error pada device kamera

15.6 Praktikum 2 – Streaming Kamera dengan OpenCV

Tujuan

Menampilkan video real-time dari kamera.

Menjalankan Program

```
python3 01_camera_opencv.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Video tampil secara real-time
- Frame update berjalan lancar

15.7 Konsep Dasar OpenCV

OpenCV digunakan untuk:

- Capture video
- Manipulasi frame
- Deteksi objek

Contoh proses dasar:

- Resize frame
- Konversi warna (BGR → Gray)
- Filtering

15.8 Parameter Penting (Tuning Vision System)

Parameter yang dapat diubah:

Parameter	Fungsi
resolution	Resolusi kamera
framerate	Kecepatan frame
camera_id	Pemilihan kamera

Saran Tuning

- Gunakan resolusi rendah untuk performa stabil
- Jangan langsung gunakan resolusi tinggi
- Pastikan FPS stabil sebelum lanjut ke AI

15.9 Integrasi dengan Sistem AI

Setelah pipeline kamera stabil, sistem dapat dikembangkan ke:

- Face Detection (16_Face_Detection)
- Object Detection (17_Object_Detection)
- Gesture Recognition (18_Gesture_Recognition)

Alur lanjutan:
Camera → OpenCV → AI Model → Decision → Robot
Action

15.10 Best Practice

- Gunakan resolusi rendah (misal 640x480) untuk Raspberry Pi
- Pastikan pencahayaan cukup
- Hindari noise berlebihan
- Gunakan frame processing secukupnya

15.11 Debugging Guide

Kamera tidak terbaca

- Periksa koneksi kamera
- Periksa device ID
- Coba kamera lain

Video tidak muncul

- Periksa script OpenCV
- Periksa permission kamera

FPS rendah / lag

- Turunkan resolusi
- Kurangi proses pada frame

15.12 Latihan

- Ubah resolusi kamera dan bandingkan performa
- Tambahkan teks overlay pada video

- Simpan frame sebagai gambar
- Hitung FPS dari video stream

15.13 Pengembangan Lanjutan

Setelah bab ini, peserta dapat melanjutkan ke:

- Face Detection
- Object Detection
- Gesture Recognition
- Autonomous AI Navigation

15.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Penggunaan kamera pada robot
- Streaming video menggunakan OpenCV
- Pipeline dasar Computer Vision
- Parameter tuning sistem vision

Bab ini menjadi fondasi untuk sistem AI berbasis visual yang lebih kompleks.

Bab 16. Face Detection pada Robot (Deteksi Wajah Real-Time)

16.1 Pendahuluan

Setelah memahami dasar Computer Vision, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan **Face Detection**,

yaitu kemampuan sistem untuk mendeteksi wajah manusia secara otomatis dari kamera.

Face Detection merupakan salah satu aplikasi penting dalam AI Vision karena dapat digunakan untuk:

- Sistem keamanan
- Human-robot interaction
- Absensi berbasis wajah
- Monitoring lingkungan

Bab ini menjadi langkah awal sebelum masuk ke sistem yang lebih kompleks seperti:

- Face Recognition
- Smart Security System

16.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menggunakan kamera untuk mendeteksi wajah
- Mengimplementasikan Face Detection dengan OpenCV
- Memahami parameter deteksi wajah
- Melakukan tuning akurasi deteksi
- Mengintegrasikan deteksi wajah ke sistem robot

16.3 Alur Eksekusi Face Detection (RTKA v2)

Sesuai struktur sistem:

1. Test Face Detection

2. Jalankan deteksi wajah lengkap

Struktur folder:

```
16_Face_Detection/  
├── 00_test_face_detection.py  
└── 01_face_detection_complete.py
```

16.4 Arsitektur Sistem Face Detection

Alur sistem:

Kamera → OpenCV → Face Detection Model → Bounding Box → Output

Tahapan:

3. Ambil frame dari kamera
4. Proses frame (grayscale / preprocessing)
5. Deteksi wajah
6. Tandai wajah pada frame

16.5 Praktikum 1 – Test Face Detection

Tujuan

Memastikan sistem dapat mendeteksi wajah.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/16_Face_Detection  
python3 00_test_face_detection.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Wajah terdeteksi pada kamera
- Ditampilkan bounding box pada wajah

16.6 Praktikum 2 – Face Detection Lengkap

Tujuan

Menjalankan sistem deteksi wajah secara penuh.

Menjalankan Program

```
python3 01_face_detection_complete.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Sistem mendeteksi wajah secara real-time
- Bounding box mengikuti pergerakan wajah

16.7 Parameter Penting (Tuning Detection)

Parameter yang dapat diubah:

Parameter	Fungsi
confidence_threshold	Tingkat kepercayaan deteksi
scaleFactor	Skala pencarian wajah
minNeighbors	Filter false positive
minSize	Ukuran minimum wajah

Saran Tuning

- Jika terlalu banyak false detection → naikan threshold
- Jika wajah tidak terdeteksi → turunkan threshold
- Sesuaikan parameter dengan kondisi pencahayaan

16.8 Integrasi dengan Robot

Face Detection dapat digunakan untuk:

- Robot berhenti saat melihat manusia
- Robot mengikuti wajah
- Sistem keamanan (deteksi intruder)

Contoh logika:

- Jika wajah terdeteksi → robot berhenti
- Jika tidak ada wajah → robot berjalan

16.9 Best Practice

- Gunakan pencahayaan yang cukup
- Hindari background terlalu kompleks
- Gunakan resolusi sedang
- Lakukan tuning parameter secara bertahap

16.10 Debugging Guide

Wajah tidak terdeteksi

- Periksa pencahayaan
- Periksa posisi kamera
- Turunkan threshold

Banyak false detection

- Naikkan threshold
- Perbaiki parameter minNeighbors

Sistem lambat

- Turunkan resolusi
- Kurangi proses frame

16.11 Latihan

- Hitung jumlah wajah dalam frame
- Tambahkan teks pada wajah yang terdeteksi
- Buat robot berhenti saat wajah terdeteksi
- Simpan gambar wajah yang terdeteksi

16.12 Pengembangan Lanjutan

Setelah bab ini, peserta dapat melanjutkan ke:

- Object Detection (Bab 17)
- Gesture Recognition (Bab 18)
- Face Recognition (Absensi wajah)
- Smart Security Robot

16.13 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Deteksi wajah menggunakan kamera
- Implementasi Face Detection dengan OpenCV
- Tuning parameter deteksi
- Integrasi dengan sistem robot

Kemampuan ini merupakan dasar untuk sistem AI yang dapat mengenali manusia dan berinteraksi secara lebih cerdas.

Bab 17. Object Detection pada Robot (Deteksi Objek Berbasis AI)

17.1 Pendahuluan

Setelah mempelajari Face Detection, tahap berikutnya adalah **Object Detection**, yaitu kemampuan sistem untuk mengenali berbagai jenis objek dalam sebuah gambar atau video.

Berbeda dengan Face Detection yang hanya mendeteksi wajah, Object Detection mampu:

- Mengenali banyak objek sekaligus
- Mengklasifikasikan objek (misalnya: orang, botol, mobil)
- Menentukan posisi objek dalam frame

Teknologi ini merupakan salah satu implementasi penting dari **Artificial Intelligence (AI)** dalam robotika modern.

17.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar Object Detection
- Menggunakan model AI untuk deteksi objek
- Mengimplementasikan Object Detection dengan OpenCV
- Menampilkan label dan bounding box objek
- Mengintegrasikan deteksi objek dengan sistem robot

17.3 Konsep Dasar Object Detection

Object Detection terdiri dari dua proses utama:

1. **Classification** → Mengidentifikasi jenis objek
2. **Localization** → Menentukan posisi objek

Output sistem:

- Label objek (misal: “person”, “bottle”)
- Bounding box
- Confidence score

Model yang umum digunakan:

- MobileNet SSD
- YOLO (You Only Look Once)

17.4 Alur Eksekusi Object Detection (RTKA v2)

Struktur folder:

```
17_Object_Detection/  
├──                                00_test_object_detection.py  
└── 01_object_detection_complete.py
```

Alur eksekusi:

1. Test model deteksi
2. Jalankan deteksi objek real-time

17.5 Arsitektur Sistem Object Detection

Alur sistem:

Kamera → OpenCV → AI Model → Detection Output → Decision System

Tahapan:

3. Ambil frame dari kamera
4. Input frame ke model AI
5. Model memproses dan mendeteksi objek
6. Tampilkan hasil deteksi

17.6 Praktikum 1 – Test Object Detection

Tujuan

Memastikan model AI dapat berjalan.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/17_Object_Detection  
python3 00_test_object_detection.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Objek terdeteksi pada frame
- Ditampilkan bounding box sederhana

17.7 Praktikum 2 – Object Detection Lengkap

Tujuan

Menjalankan sistem deteksi objek secara real-time.

Menjalankan Program

```
python3 01_object_detection_complete.py
```


Hasil yang Diharapkan

- Objek dikenali dan diberi label
- Bounding box mengikuti objek
- Confidence score ditampilkan

17.8 Parameter Penting (Tuning AI Model)

Parameter	Fungsi
confidence_threshold	Ambang deteksi
input_size	Ukuran input model
fps_limit	Batas kecepatan frame
detection_classes	Jenis objek yang dideteksi

Saran Tuning

- Gunakan threshold 0.5 sebagai awal
- Naikkan threshold untuk mengurangi false detection
- Turunkan resolusi untuk meningkatkan performa

17.9 Integrasi dengan Robot

Object Detection dapat digunakan untuk:

- Robot berhenti saat mendeteksi manusia
- Robot mengikuti objek tertentu
- Robot menghindari objek spesifik

Contoh logika:

- Jika “person” terdeteksi → berhenti
- Jika “bottle” terdeteksi → mendekat

17.10 Best Practice

- Gunakan model ringan (MobileNet) untuk Raspberry Pi
- Hindari resolusi terlalu tinggi
- Gunakan filtering pada objek yang relevan
- Lakukan tuning parameter secara bertahap

17.11 Debugging Guide

Model tidak berjalan

- Periksa file model
- Periksa path file

Objek tidak terdeteksi

- Turunkan threshold
- Periksa pencahayaan

Banyak false detection

- Naikkan threshold
- Filter kelas objek

Sistem lambat

- Gunakan resolusi lebih rendah
- Kurangi jumlah objek yang diproses

17.12 Latihan

- Filter hanya objek “person”
- Hitung jumlah objek dalam frame

- Buat robot berhenti jika ada manusia
- Simpan hasil deteksi ke file

17.13 Pengembangan Lanjutan

Setelah bab ini, peserta dapat melanjutkan ke:

- Gesture Recognition (Bab 18)
- Multi-object tracking
- AI navigation berbasis objek
- Smart surveillance system

17.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Konsep Object Detection
- Penggunaan model AI untuk deteksi objek
- Implementasi dengan OpenCV
- Integrasi dengan sistem robot

Kemampuan ini merupakan inti dari sistem robot cerdas yang mampu memahami lingkungan secara visual.

Bab 18. Gesture Recognition pada Robot (Kontrol Berbasis Gerakan Tangan)

18.1 Pendahuluan

Setelah robot mampu mendeteksi wajah dan objek, tahap selanjutnya adalah **Gesture Recognition**, yaitu kemampuan

sistem untuk mengenali **gerakan atau bentuk tangan** sebagai perintah kontrol.

Dengan Gesture Recognition, robot dapat dikendalikan tanpa perangkat tambahan seperti keyboard atau remote, melainkan langsung melalui gerakan tangan pengguna.

Teknologi ini banyak digunakan dalam:

- Human-Computer Interaction (HCI)
- Smart control system
- Interactive robot
- Contactless interface

18.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar Gesture Recognition
- Menggunakan kamera untuk membaca gerakan tangan
- Mengimplementasikan deteksi gesture sederhana
- Mengontrol robot menggunakan gesture
- Mengintegrasikan gesture dengan sistem AI robot

18.3 Konsep Dasar Gesture Recognition

Gesture Recognition terdiri dari beberapa tahap:

1. Deteksi tangan (hand detection)
2. Ekstraksi fitur (misalnya posisi jari)
3. Klasifikasi gesture

4. Mapping ke aksi robot

Contoh gesture:

- Tangan terbuka → Stop
- Kepalan tangan → Maju
- Arah kiri → Belok kiri
- Arah kanan → Belok kanan

18.4 Alur Eksekusi Gesture Recognition (RTKA v2)

Struktur folder:

```
18_Gesture_Recognition/  
├── 00_test_hand_detection.py  
└── 01_gesture_control.py
```

Alur:

1. Test deteksi tangan
2. Implementasi kontrol robot berbasis gesture

18.5 Arsitektur Sistem Gesture

Alur sistem:

Kamera → Hand Detection → Gesture Classification →
Command → Motor Control

Tahapan:

3. Kamera menangkap gambar
4. Sistem mendeteksi tangan

5. Gesture diinterpretasikan
6. Robot menjalankan perintah

18.6 Praktikum 1 – Test Hand Detection

Tujuan

Memastikan sistem dapat mendeteksi tangan.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/18_Gesture_Recognition  
python3 00_test_hand_detection.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Tangan terdeteksi pada kamera
- Ditampilkan bounding box atau titik landmark

18.7 Praktikum 2 – Kontrol Robot dengan Gesture

Tujuan

Mengontrol robot menggunakan gesture tangan.

Contoh Mapping Gesture

Gesture	Aksi Robot
Open palm	Stop
Fist	Maju
Gesture kiri	Belok kiri
Gesture kanan	Belok kanan

Menjalankan Program

```
python3 01_gesture_control.py
```

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat dikontrol secara langsung menggunakan gerakan tangan.

18.8 Parameter Penting

Parameter	Fungsi
detection_confidence	Akurasi deteksi tangan
tracking_confidence	Stabilitas tracking
gesture_threshold	Batas klasifikasi gesture

Saran Tuning

- Gunakan pencahayaan yang cukup
- Jaga posisi tangan tetap terlihat kamera
- Hindari background kompleks

18.9 Integrasi dengan Sistem Robot

Gesture Recognition dapat digunakan untuk:

- Kontrol manual robot
- Override sistem otomatis
- Mode interaktif robot

Contoh logika:

- Jika gesture aktif → gunakan kontrol manual
- Jika tidak → kembali ke mode otomatis

18.10 Best Practice

- Gunakan background sederhana
- Jaga jarak tangan dengan kamera
- Gunakan smoothing untuk stabilitas
- Hindari perubahan gesture terlalu cepat

18.11 Debugging Guide

Tangan tidak terdeteksi

- Periksa pencahayaan
- Periksa posisi tangan

Gesture salah terbaca

- Perbaiki threshold
- Tambahkan filtering

Robot tidak merespon

- Periksa mapping gesture
- Periksa komunikasi ke motor

18.12 Latihan

- Tambahkan gesture baru
- Ubah mapping gesture
- Buat mode manual vs otomatis
- Kombinasikan gesture dengan sensor

18.13 Pengembangan Lanjutan

- Gesture berbasis deep learning
- Multi-hand detection

- Gesture untuk kontrol IoT
- Integrasi dengan voice control

18.14 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Konsep Gesture Recognition
- Deteksi tangan menggunakan kamera
- Mapping gesture ke aksi robot
- Kontrol robot berbasis gerakan tangan

Dengan kemampuan ini, robot dapat berinteraksi langsung dengan manusia secara lebih natural dan intuitif.

Bab 19. Intelligent Autonomous Robot (Integrasi AI, Vision, dan IoT)

19.1 Pendahuluan

Pada tahap akhir ini, seluruh komponen yang telah dipelajari akan digabungkan menjadi satu sistem **robot otonom cerdas (Intelligent Autonomous Robot)**.

Robot tidak lagi hanya:

- Bergerak
- Membaca sensor
- Menerima perintah

Namun sudah mampu:

- Mengambil keputusan sendiri
- Memahami lingkungan (vision)
- Berinteraksi dengan manusia
- Terhubung ke jaringan (IoT)

Bab ini merupakan puncak dari seluruh pembelajaran dalam modul ini.

19.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan seluruh modul robot
- Membangun sistem robot otonom
- Menggabungkan AI, Computer Vision, dan IoT
- Membuat sistem multi-mode (auto & manual)
- Mengembangkan robot cerdas berbasis kondisi lingkungan

19.3 Arsitektur Sistem Robot Cerdas

Sistem terdiri dari beberapa layer:

1. Sensor Layer

- Ultrasonik
- Kamera

2. Processing Layer

- AI Logic

- Computer Vision
- Decision System

3. Control Layer

- Motor driver
- Gerakan robot

4. Communication Layer

- MQTT
- Monitoring system

Alur Sistem

Sensor + Kamera → AI Processing → Decision → Motor Action

↓
MQTT Communication

19.4 Mode Operasi Robot

Robot memiliki beberapa mode:

Mode	Fungsi
Autonomous	Robot berjalan otomatis
Manual (MQTT)	Dikontrol dari jarak jauh
Gesture Control	Dikontrol dengan tangan
Safety Mode	Berhenti saat kondisi berbahaya

19.5 Struktur Program Sistem

RTKA-v2/

```
|— main.py
|— config.py
|— sensor/
|— motor/
|— mqtt/
|— vision/
|— ai/
|— logs/
```

Penjelasan:

- vision/ → camera & detection
- ai/ → decision system
- mqtt/ → komunikasi
- sensor/ → ultrasonik
- motor/ → kontrol gerak

19.6 Praktikum 1 – Menjalankan Sistem Robot Cerdas

Tujuan

Menjalankan sistem terintegrasi penuh.

Menjalankan Program

```
cd ~/RTKA-v2
python3 main.py
```

Hasil yang Diharapkan

- Robot aktif
- Sensor berjalan
- Kamera aktif
- Sistem AI berjalan
- MQTT terhubung

19.7 Praktikum 2 – Pengujian Mode Autonomous

Tujuan

Menguji kemampuan robot berjalan mandiri.

Perilaku Sistem

- Menghindari objek
- Mengambil keputusan otomatis
- Menggunakan vision jika diperlukan

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat bergerak tanpa intervensi manusia.

19.8 Praktikum 3 – Pengujian Multi-Control System

Tujuan

Menguji berbagai metode kontrol.

Metode

- MQTT control

- Gesture control
- Autonomous

Hasil yang Diharapkan

Robot dapat berpindah mode dengan baik.

19.9 Praktikum 4 – Sistem Keamanan (Safety System)

Tujuan

Menambahkan sistem keamanan.

Logika Sistem

- Jika objek terlalu dekat → stop
- Jika error → stop
- Jika tidak ada input → default mode

Hasil yang Diharapkan

Robot lebih aman dan stabil.

19.10 Decision System (AI Logic)

Contoh logika:

- Jika gesture aktif → gunakan manual
- Jika MQTT aktif → override
- Jika tidak → autonomous

Priority:

1. Safety
2. Manual control
3. Autonomous

19.11 Best Practice

- Gunakan arsitektur modular
- Pisahkan setiap layer sistem
- Gunakan logging untuk monitoring
- Uji setiap mode secara terpisah
- Gunakan fallback system

19.12 Debugging Guide

Sistem tidak stabil

- Periksa integrasi antar modul
- Periksa penggunaan CPU

Robot tidak responsif

- Periksa priority logic
- Periksa input sensor

Vision tidak sinkron

- Periksa FPS
- Periksa delay processing

19.13 Latihan

- Tambahkan mode baru
- Buat sistem prioritas lebih kompleks
- Integrasikan lebih banyak sensor

- Tambahkan notifikasi MQTT

19.14 Pengembangan Lanjutan

- Autonomous navigation (path planning)
- SLAM (mapping lingkungan)
- Edge AI (TensorFlow Lite)
- Cloud AI integration
- Multi-robot system

19.15 Kesimpulan

Pada bab ini, peserta telah mempelajari:

- Integrasi seluruh sistem robot
- Implementasi AI + Vision + IoT
- Sistem robot otonom
- Multi-mode control system

Dengan menyelesaikan bab ini, peserta telah berhasil membangun robot cerdas berbasis AI yang lengkap dan siap dikembangkan ke level industri.

Bab 20. Capstone Project – Intelligent Robot System

Tujuan

Bab ini merupakan **proyek akhir (Capstone Project)** dari seluruh pembelajaran pada trainer kit RTKAv2.

Pada proyek ini peserta akan mengintegrasikan berbagai teknologi yang telah dipelajari untuk membangun **robot cerdas berbasis Artificial Intelligence**.

Setelah menyelesaikan proyek ini, peserta diharapkan mampu:

- mengintegrasikan sensor, computer vision, dan AI,
- membangun sistem robot yang dapat mengambil keputusan otomatis,
- mengembangkan aplikasi robotika berbasis Raspberry Pi,
- menerapkan konsep robotika dan AI dalam sebuah proyek nyata.

Proyek ini menjadi bentuk implementasi dari seluruh materi yang telah dipelajari pada **Level 1, Level 2, dan Level 3**.

20.1 Konsep Proyek

Pada proyek ini robot akan memiliki beberapa kemampuan utama:

1. **Mendeteksi objek menggunakan kamera**
2. **Menghindari rintangan menggunakan sensor jarak**
3. **Menerima perintah menggunakan gesture tangan**
4. **Mengambil keputusan secara otomatis**

Robot akan menggunakan beberapa teknologi yang telah dipelajari sebelumnya:

Teknologi	Fungsi
Sensor Ultrasonik	Mengukur jarak objek
Computer Vision	Mengolah gambar dari kamera
Face Detection	Mendeteksi wajah manusia
Object Detection	Mengenali objek
Gesture Recognition	Menerima perintah tangan
Decision System	Mengambil keputusan robot
Dengan kombinasi teknologi tersebut, robot akan menjadi robot cerdas yang mampu berinteraksi dengan lingkungan.	

20.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem robot pada proyek ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Sensor + Camera



Data Processing



AI Model



Decision System



Robot Movement

Penjelasan proses:

5. Kamera dan sensor membaca kondisi lingkungan.
6. Data diproses menggunakan algoritma computer vision.
7. Model AI menganalisis objek atau gesture.
8. Sistem menentukan tindakan robot.
9. Robot bergerak berdasarkan keputusan tersebut.

20.3 Skenario Sistem

Berikut contoh skenario kerja robot:

Kondisi	Aksi Robot
Rintangan di depan	Robot berhenti
Wajah manusia terdeteksi	Robot menyapa
Gesture "forward"	Robot maju
Gesture "stop"	Robot berhenti
Objek tertentu terdeteksi	Robot memberi respon

Skenario ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan proyek.

20.4 Struktur Folder Proyek

Folder proyek berada pada direktori berikut:

RTKA-v2/Experiments/20_Capstone_Project

Isi folder:

File	Fungsi
<code>main_robot.py</code>	program utama sistem robot
<code>vision_module.py</code>	modul computer vision
<code>sensor_module.py</code>	pembacaan sensor
<code>gesture_module.py</code>	pengenalan gesture
<code>decision_system.py</code>	sistem pengambilan keputusan

Struktur modular ini memudahkan pengembangan sistem yang lebih kompleks.

20.5 Contoh Program Sistem Robot

Berikut contoh logika sederhana sistem robot:

```
distance = read_distance()
gesture = detect_gesture()
object_name = detect_object()
```

```
if distance < 20:
```

```
    robot_stop()
```

```
elif gesture == "forward":
```

```
    robot_forward()
```

```
elif gesture == "stop":  
    robot_stop()  
  
elif object_name == "person":  
    robot_greet()  
  
else:  
    robot_idle()
```

Program tersebut menunjukkan bagaimana robot dapat **mengambil keputusan berdasarkan beberapa input sekaligus.**

20.6 Pengujian Sistem

Langkah pengujian sistem:

10. Nyalakan Raspberry Pi dan hubungkan kamera.
11. Pastikan semua sensor telah terpasang dengan benar.
12. Jalankan program utama sistem robot.

Masuk ke folder proyek:

```
cd ~/RTKA-v2/Experiments/20_Capstone_Project
```

Jalankan program:

```
python3 main_robot.py
```

20.7 Hasil yang Diharapkan

Jika sistem berjalan dengan baik, robot akan mampu:

- mendeteksi objek dari kamera,
- merespon gesture tangan,
- menghindari rintangan,
- mengambil keputusan secara otomatis.

Robot akan menunjukkan perilaku **lebih cerdas dibandingkan robot pada level sebelumnya.**

20.8 Pengembangan Lanjutan

Peserta dapat mengembangkan proyek ini lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti:

- face recognition
- sistem absensi wajah
- robot pengikut manusia
- robot pengantar barang
- sistem smart home control

Dengan mengembangkan proyek ini, peserta dapat membuat berbagai aplikasi robotika berbasis AI.

Ringkasan

Bab ini merupakan proyek akhir yang menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajari pada trainer kit RTKAv2.

Peserta telah mempelajari berbagai teknologi penting seperti:

- robotika
- sensor
- computer vision
- artificial intelligence
- intelligent systems

Dengan kemampuan tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan **sistem robot cerdas berbasis AI secara mandiri**.

Proyek ini menandai selesainya pembelajaran pada **Level 3 – Advanced Robotics & Artificial Intelligence**.

Appendix A: Cara menjalankan program

Lampiran ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengakses dan menjalankan file latihan (contoh script) yang tersedia dalam **Trainer Kit EduPi Robo**.

Setiap contoh script pada buku ini dapat ditemukan di dalam folder Trainer Kit dan dapat dijalankan secara mandiri untuk keperluan eksperimen.

Semua program pada trainer kit ini menggunakan bahasa pemrograman **Python** dan dijalankan melalui **terminal Raspberry Pi**.

A.1 Struktur Folder Trainer Kit

Seluruh contoh program praktikum disimpan pada folder berikut:

```
/RTKAv2/Experiments/
```

Struktur direktori utama pada trainer kit adalah sebagai berikut:

```
RTKAv2
```

```
|— Experiments
|— 07_Motor/
|   |— 01_motor_dc_basic.py
|   |— 02_motor_driver_l298n.py
|   |— 03_pwm_speed_control.py
|   └— 04_motor_calibration.py
|— 08_Navigasi/
```


- | |─ 01_ultrasonic_obstacle.py
- | |─ 02_avoidance_logic.py
- | |─ 03_state_machine_robot.py
- |─ 09_Networking/
 - | |─ 01_network_basics.py
 - | |─ 02_wifi_access.py
 - | |─ 03_flask_webserver.py
 - | |─ 04_gpio_web_control.py
- |─ 10_IoT/
 - | |─ 01_mqtt_iot_complete.py
 - | |─ 02_cloud_data_logging.py
- |─ 11_Remote/
 - | |─ 01_web_dashboard_realtime.py
 - | |─ 02_data_logging_dashboard.py
- |─ 12_Mini_Projects/
 - | |─ 01_autonomous_robot.py
 - | |─ 02_web_controlled_robot.py
 - | |─ 03_iot_monitoring_robot.py
- L3-Advanced/
 - |─ 14_AI_Introduction/

```

|   └─ 01_ai_concepts.py
|   └─ 02_tflite_inference.py
└─ 15_Computer_Vision/
    └─ 01_camera_opencv.py
└─ 16_Face_Detection/
    └─ 01_face_detection_complete.py
└─ 17_Object_Detection/
    └─ 01_mobilenet_ssd.py
└─ 18_Gesture_Recognition/
    └─ 01_hand_tracking_mediapipe.py
└─ 19_Intelligent_Systems/
    └─ 01_autonomous_navigation_ai.py
└─ 20_Capstone_Projects/
    └─ 01_smart_security_robot.py

```

Penjelasan folder utama:

Folder	Fungsi
Experiments	berisi seluruh contoh program praktikum
Models	berisi model AI
Dataset	berisi dataset untuk eksperimen

Documentation dokumentasi tambahan trainer kit

A.2 Workflow Menggunakan Buku Trainer Kit

Setiap praktikum pada buku ini mengikuti alur kerja berikut:

Baca Materi



Rangkai Hardware



Masuk ke Folder Experiments



Jalankan Program Python



Amati Hasil Percobaan

Penjelasan workflow:

1. **Baca Materi**
2. Pelajari konsep yang dijelaskan pada bab tersebut.
3. **Rangkai Hardware**
4. Hubungkan sensor atau modul sesuai dengan diagram rangkaian.
5. **Masuk ke Folder Experiments**
6. Akses folder eksperimen yang sesuai dengan praktikum.

7. **Jalankan Program Python**
8. Jalankan script Python untuk melakukan eksperimen.
9. **Amati Hasil Percobaan**
10. Amati respon dari sensor, motor, atau kamera.

Workflow ini dirancang agar peserta dapat belajar **secara sistematis dan praktis**.

A.3 Mengakses Folder Experiments

Untuk menjalankan program latihan, buka **Terminal** pada Raspberry Pi kemudian masuk ke folder Experiments dengan perintah berikut:

```
cd ~/RTKAv2/Experiments
```

Untuk melihat daftar eksperimen yang tersedia:

```
ls
```

Perintah tersebut akan menampilkan daftar folder eksperimen.

A.4 Masuk ke Folder Eksperimen

Pilih salah satu eksperimen yang ingin dijalankan.

Sebagai contoh, untuk menjalankan eksperimen **Computer Vision**, masuk ke folder berikut:

```
cd 15_Computer_Vision
```

Untuk melihat daftar file program pada folder tersebut:

```
ls
```

A.5 Menjalankan Program Python

Untuk menjalankan program Python, gunakan perintah berikut:

```
python3 nama_program.py
```

Contoh menjalankan program kamera:

```
python3 camera_display.py
```

Program akan berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang pada script tersebut.

Beberapa program mungkin akan:

- menampilkan output pada terminal
- membuka jendela kamera
- menggerakkan motor robot
- membaca sensor

A.6 Menghentikan Program

Program yang sedang berjalan dapat dihentikan dengan beberapa cara.

1. Menggunakan Keyboard

Tekan tombol berikut:

CTRL + C

2. Menggunakan Tombol pada Program

Beberapa program menggunakan tombol berikut untuk keluar:

q

A.7 Tips Menjalankan Program

Agar eksperimen berjalan dengan baik, perhatikan beberapa hal berikut:

- Pastikan Raspberry Pi sudah menyala dengan benar.
- Pastikan semua sensor dan modul telah terhubung dengan baik.
- Jalankan program dari folder yang sesuai.
- Gunakan perintah python3 untuk menjalankan script Python.

Jika program menampilkan pesan error, periksa kembali:

- koneksi hardware
- nama file program
- library Python yang diperlukan

Ringkasan

Lampiran ini menjelaskan cara mengakses dan menjalankan program latihan yang terdapat dalam **Trainer Kit EduPi Robo**.

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah:

1. membuka terminal
2. masuk ke folder **Experiments**
3. memilih folder eksperimen
4. menjalankan program Python

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pengguna dapat mencoba seluruh contoh eksperimen yang tersedia pada trainer kit secara mandiri.

Appendix B: Troubleshooting dan FAQ

B.1 Pendahuluan

Dalam penggunaan trainer kit, terkadang pengguna mengalami beberapa kendala seperti sensor tidak terbaca, kamera tidak aktif, atau program tidak berjalan dengan baik.

Lampiran ini berisi solusi dari masalah yang paling sering terjadi saat menggunakan RTKAv2 Trainer Kit.

B.2 Raspberry Pi Tidak Menyala **Gejala**

Raspberry Pi tidak menunjukkan tanda kehidupan saat dihidupkan.

Solusi

Periksa beberapa hal berikut:

1. Pastikan adaptor power minimal **5V 3A**.
2. Periksa kabel power.
3. Pastikan MicroSD Card terpasang dengan benar.
4. Pastikan sistem operasi sudah terinstal.

B.3 Kamera Tidak Terdeteksi **Gejala**

Program kamera menampilkan error atau tidak menampilkan video.

Solusi

Pastikan kamera sudah diaktifkan melalui:

```
sudo raspi-config
```

Aktifkan menu:

Interface Options → Camera → Enable

Kemudian reboot sistem:

```
sudo reboot
```

B.4 OpenCV Tidak Terinstal

Gejala

Program menampilkan error:

```
ModuleNotFoundError: No module named cv2
```

Solusi

Install OpenCV dengan perintah:

```
sudo apt install python3-opencv
```

B.5 MediaPipe Tidak Berjalan

Gejala

Program hand tracking tidak berjalan.

Solusi

Install MediaPipe menggunakan:

```
pip3 install mediapipe
```

Pastikan Python yang digunakan adalah **Python3**.

B.6 Kamera Lambat atau Lag

Penyebab

- resolusi kamera terlalu tinggi
- penggunaan CPU terlalu tinggi

Solusi

Kurangi resolusi video:

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
```

```
cap.set(3, 640)
```

```
cap.set(4, 480)
```

Resolusi yang lebih kecil akan meningkatkan performa sistem.

B.7 Sensor Tidak Terbaca

Gejala

Sensor tidak memberikan data atau selalu bernilai nol.

Solusi

Periksa:

1. wiring sensor
2. pin GPIO

3. power sensor
4. konfigurasi program

Gunakan multimeter jika diperlukan untuk memastikan koneksi listrik.

B.8 Program Tidak Berjalan

Jika program Python tidak berjalan, lakukan pengecekan berikut:

5. pastikan semua library telah diinstal
6. pastikan berada pada folder yang benar
7. periksa pesan error pada terminal

Contoh menjalankan program:

```
python3 program.py
```

B.9 Tips Penggunaan Trainer Kit

Berikut beberapa tips agar trainer kit dapat digunakan dengan optimal:

- selalu update sistem secara berkala
- gunakan power supply yang stabil
- hindari menjalankan terlalu banyak program sekaligus
- simpan backup project secara berkala

Ringkasan

Lampiran ini berisi solusi dari berbagai masalah umum yang sering terjadi saat menggunakan RTKAv2 Trainer Kit.

Dengan memahami bagian troubleshooting ini, pengguna dapat dengan cepat mengatasi kendala yang muncul selama proses praktikum.

PENGOPERASIAN APLIKASI

A. Persiapan Awal

Sebelum memulai, pastikan:

- EduPi Robo dalam kondisi menyala.
- Smartphone atau perangkat kontrol telah terinstal aplikasi EduPi Robo.
- Perangkat dan EduPi Robo berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama.

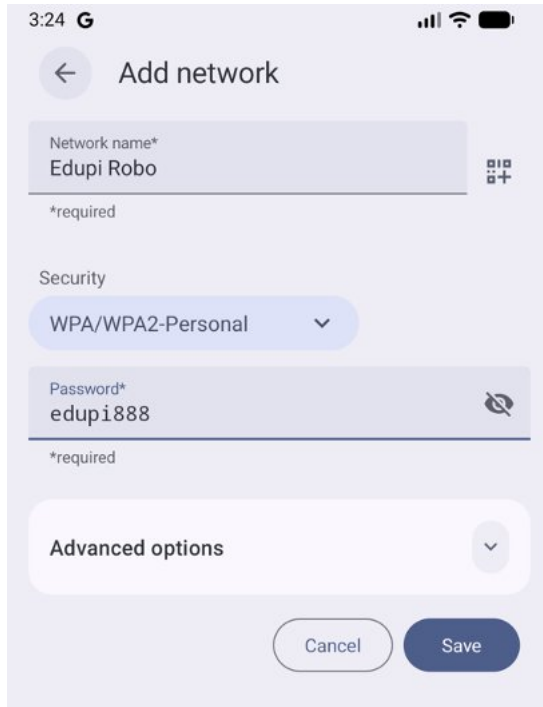
B. Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi

1. Koneksi Jaringan

Langkah pertama adalah memastikan perangkat kontrol terhubung pada jaringan yang sama dengan EduPi Robo.

Prosedur:

- 1) Aktifkan Wi-Fi pada perangkat.
- 2) Sambungkan ke jaringan yang digunakan oleh EduPi Robo.
- 3) Pastikan koneksi stabil sebelum membuka aplikasi.



Koneksi jaringan yang tidak sama akan menyebabkan aplikasi gagal mengontrol perangkat.

2. Membuka Aplikasi EduPi Robo

Setelah perangkat terhubung ke jaringan yang benar:

- 1) Buka aplikasi EduPi Robo.
- 2) Aplikasi akan menampilkan Home Screen sebagai tampilan utama.
- 3) Pastikan status koneksi berhasil sebelum melanjutkan.

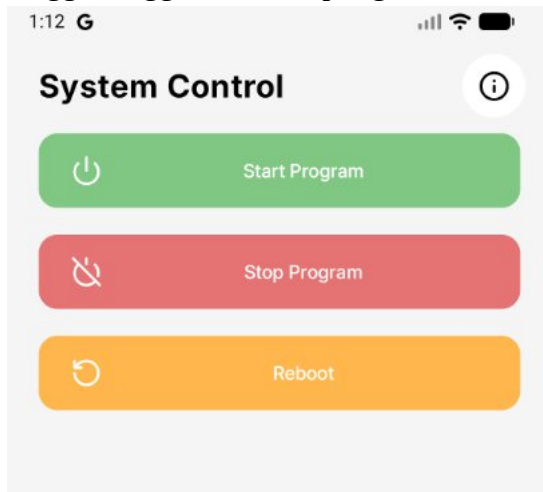
Home Screen berfungsi sebagai pusat navigasi ke seluruh fitur sistem.

3. Mengaktifkan Sistem

Sebelum robot dapat dikontrol, program pada EduPi Robo harus diaktifkan.

Langkah:

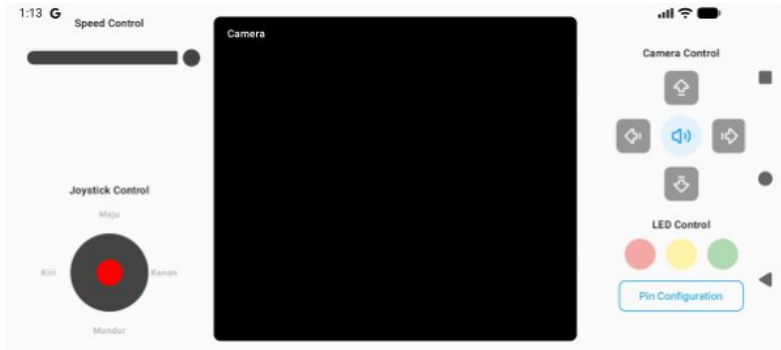
- 1) Masuk ke menu Settings.
- 2) Tekan tombol Start Program.
- 3) Tunggu hingga sistem siap digunakan.



Tanpa langkah ini, perintah kontrol tidak akan dieksekusi oleh EduPi Robo.

4. Remote Control

Menu ini digunakan untuk mengendalikan robot secara manual.

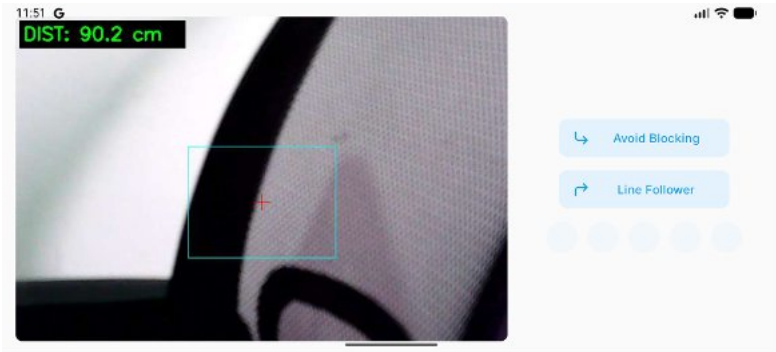


Fitur utama:

- **Analog Controller** → Mengatur arah gerak (maju, mundur, belok).
- **Set Speed** → Mengatur kecepatan motor.
- **Servo Camera Control** → Mengatur arah kamera (atas, bawah, kanan, kiri).
- **Buzzer** → Mengaktifkan suara.
- **LED Control** → Mengatur lampu LED.

Mode ini cocok digunakan untuk:

- Pengujian motor
 - Navigasi manual
 - Kalibrasi awal sistem
5. **Avoid & Follow Mode**
Mode ini memungkinkan robot bergerak secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor.



a. Avoid Blocking Mode

Menggunakan sensor HCSR (Ultrasonic Sensor) untuk:

- Mendeteksi hambatan
- Menghindari objek secara otomatis

b. Line Follower Mode (Hybrid)

Menggunakan kombinasi:

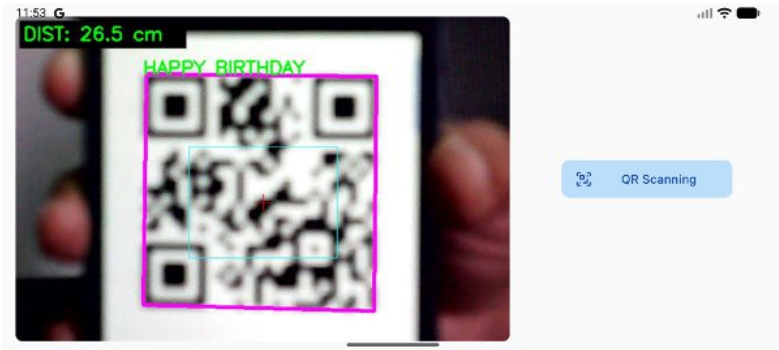
- Sensor HCSR
- Sensor BFD1000

Mode ini memungkinkan robot:

- Mengikuti garis
- Menghindari rintangan sekaligus

6. QR Scan

Fitur QR Scan memungkinkan robot membaca QR Code yang berisi perintah tertentu.



Cara kerja:

- 1) Kamera memindai QR Code.
- 2) Sistem menerjemahkan isi QR menjadi command.
- 3) Robot mengeksekusi perintah tersebut.

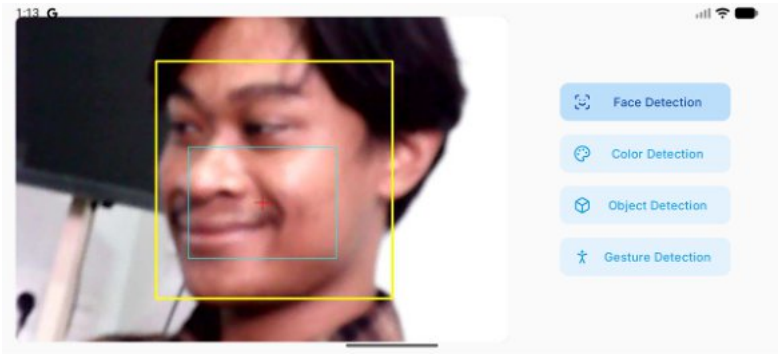
Contoh penggunaan:

- QR berisi perintah “play beep birthday sound”

7. Object Detection

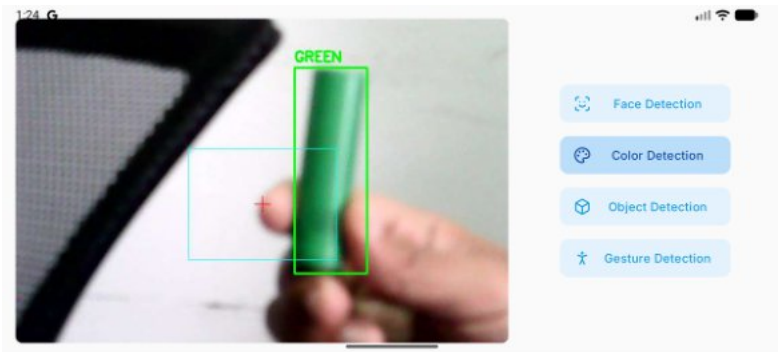
Menu ini mengaktifkan kemampuan computer vision berbasis kamera. Tersedia beberapa mode:

a. Face Detection



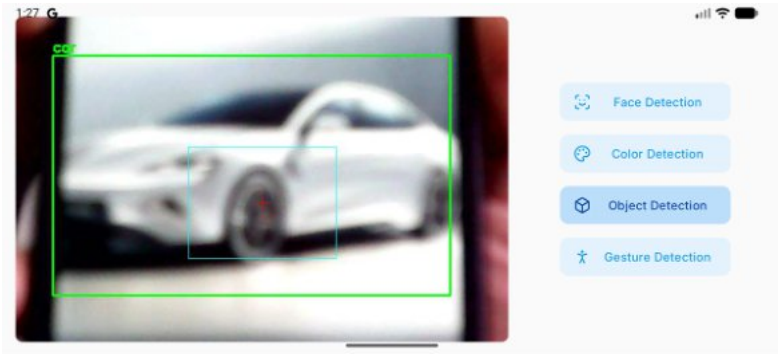
- Mendeteksi wajah manusia.
- Digunakan untuk sistem pengenalan berbasis citra.

b. Color Detection



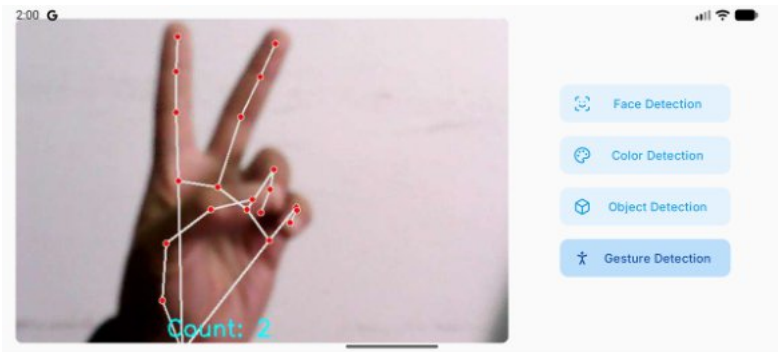
- Mendeteksi warna tertentu dalam frame kamera.
- Cocok untuk eksperimen tracking warna.

c. Object Detection



- Mendeteksi objek berdasarkan model AI yang telah ditanamkan.

d. Gesture Detection



- Mendeteksi gerakan tangan untuk kontrol tanpa sentuhan.

Fitur ini memanfaatkan teknologi image processing dan machine learning.

8. Target Tracking

Mode ini memungkinkan kamera mengikuti target tertentu secara otomatis.

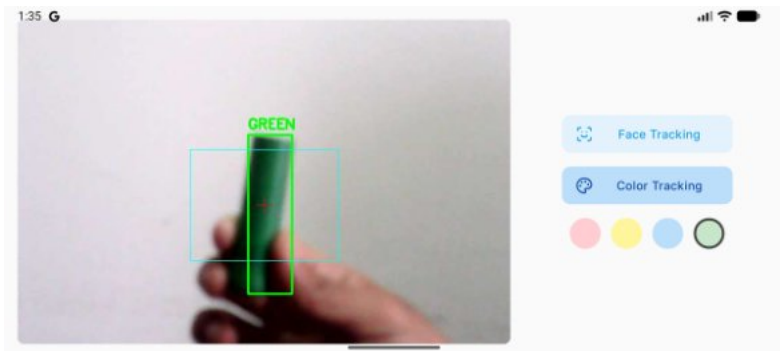
Tersedia dua jenis tracking:

a. Face Tracking



- Kamera mengikuti wajah yang terdeteksi.
- Servo akan bergerak otomatis mengikuti posisi wajah.

b. Color Tracking



- Pengguna memilih warna target.

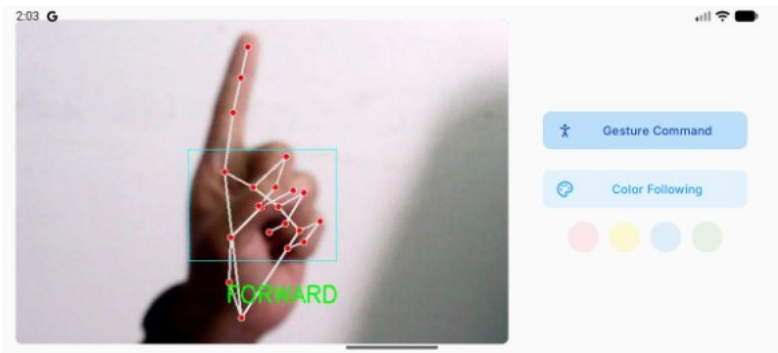
- Kamera akan mengikuti objek dengan warna tersebut.

Mode ini mengimplementasikan konsep real-time tracking system.

9. Recognition Control

Mode ini memungkinkan robot bergerak berdasarkan hasil pengenalan visual.

a. Gesture Command

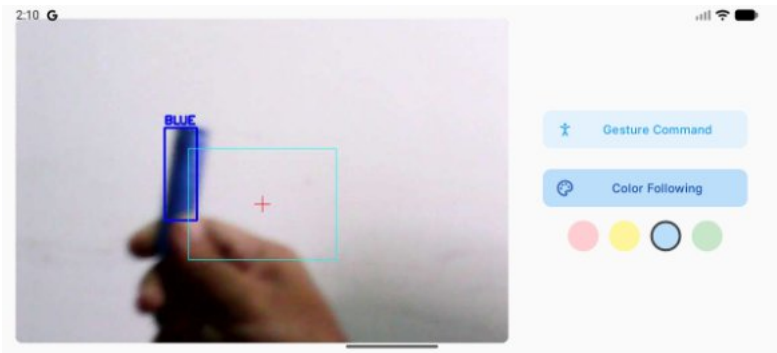


Perintah berdasarkan jumlah jari:

Gesture	Perintah
1 Jari	Forward
2 Jari	Backward

3 Jari	Turn Left
4 Jari	Turn Right
5 Jari	Stop

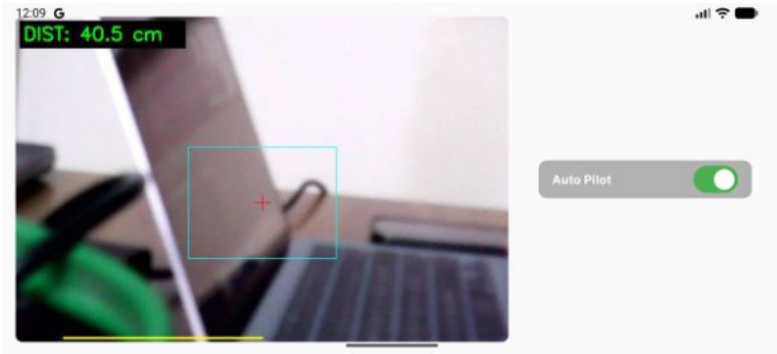
b. Color Following



Robot akan otomatis mengikuti objek dengan warna tertentu yang dipilih pengguna. Mode ini merupakan kombinasi antara vision recognition dan motor control.

10. Auto Pilot Mode

Mode Auto Pilot membuat robot berjalan secara otomatis tanpa kontrol manual.



Cara mengaktifkan:

- 1) Aktifkan switch Auto Pilot.
- 2) Robot akan berjalan sesuai algoritma internal.

Untuk menonaktifkan:

- Matikan kembali switch tersebut.

Mode ini cocok untuk demonstrasi robot otonom.

11. User Define

Menu ini memungkinkan konfigurasi lanjutan GPIO.

Digunakan untuk:

- Konfigurasi pin manual
- Integrasi sensor tambahan

1:43 G

User Define Mode

Motor Left (Driver 1)

FL Forward

GPIO 17

FL Backward

GPIO 27

RL Forward

GPIO 22

RL Backward

GPIO 23

Langkah:

- 1) Masukkan nomor GPIO sesuai kebutuhan.
- 2) Klik Submit.
- 3) Sistem akan berpindah dari mode default ke mode user.

Mode ini ditujukan untuk pengguna tingkat lanjut.

12. Menghentikan Program

Setelah selesai:

- 1) Masuk ke menu Settings.
- 2) Tekan Stop Program.

- 3) Pastikan sistem berhenti sebelum mematikan perangkat.



Langkah ini penting untuk mencegah error sistem dan kerusakan konfigurasi.

C. Kesimpulan

Aplikasi EduPi Robo menyediakan berbagai fitur pembelajaran mulai dari:

- Kontrol manual robot
- Sensor-based automation
- Computer vision
- Gesture recognition
- Autonomous navigation
- Custom GPIO configuration

Melalui buku ini, pembaca tidak hanya memahami kontrol robotika dasar, tetapi juga integrasi antara hardware, software, dan kecerdasan buatan dalam sistem embedded.

